

Vật lý tạo ảnh và mô hình camera (Image Formation Physics and Camera Models)

PHỤ THUỘC A/01-toan-toi-thieu/04-hinh-hoc-va-tin-hieu. Cần ba thứ từ đó: tọa độ đồng nhất, $SE(3)$, và quy tắc lấy mẫu. Đây là chương duy nhất của Phần A có phụ thuộc bắt buộc.

TÓM TẮT

Chương này mở hộp đen giữa thế giới thật và tensor đầu vào: photon và nhiễu, chuỗi xử lý trong máy ảnh, mô hình camera cùng hình học nhiễu view, và các cảm biến ngoài RGB. Đọc xong bạn thiết kế được augmentation có cơ sở vật lý thay vì theo cảm tính. Bạn cập nhật đúng ma trận nội tại sau mọi phép biến đổi ảnh. Và khi hiệu năng tụt lúc triển khai, bạn đi ngược đường đi của tín hiệu để tìm nguyên nhân, thay vì thử đổi mô hình. Nếu chỉ nhớ một điều: *phần lớn khoảng cách giữa kết quả thí nghiệm và kết quả triển khai được quyết định trước khi mô hình nhìn thấy dữ liệu*. Đây là phần bị bỏ sót nhiều nhất, và là thứ phân biệt người làm thị giác máy tính với người dùng CNN.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **ảnh số** — một mảng số hai chiều (ảnh xám) hoặc ba chiều (ảnh màu, chiều thứ ba là kênh). Giá trị mỗi ô gọi là pixel, và trong ảnh 8 bit thông thường nó nằm trong khoảng 0–255.
- **photon và phép đếm** — ánh sáng tới cảm biến dưới dạng các hạt rời rạc; giá trị pixel về bản chất là một phép *đếm* số hạt bắt được, nên nó mang sẵn một mức dao động thống kê không loại bỏ được.
- **ISP (image signal processor)** — chuỗi xử lý bên trong máy ảnh biến số đo thô của cảm biến thành ảnh xem được: nội suy màu, cân bằng trắng, nén dải sáng, khử nhiễu, nén file. Nó được thiết kế cho mắt người chứ không cho mô hình.
- **RAW so với sRGB** — RAW là số đo gần như thô, tuyến tính theo lượng ánh sáng; sRGB là ảnh đã qua ISP, phi tuyến và phụ thuộc nội dung. Mọi tính toán mang ý nghĩa vật lý chỉ đúng ở miền tuyến tính.
- **ma trận nội tại K** — ma trận 3×3 chứa tiêu cự tính bằng pixel và tọa độ tâm ảnh; nó biến một tia trong hệ tọa độ camera thành tọa độ pixel. Nó thuộc về camera, còn tư thế thì thuộc về lần chụp.
- **tăng cường dữ liệu (data augmentation)** — sinh thêm mẫu huấn luyện bằng cách biến đổi mẫu có sẵn — lật, xoay, đổi màu, thêm nhiễu — để dạy mô hình rằng những biến đổi đó không làm đổi nhãn.
- **domain gap (địch chuyển miền)** — hiện tượng phân phối dữ liệu lúc triển khai khác phân phối lúc huấn luyện, khiến mô hình tụt hiệu năng dù bản thân mô hình không đổi.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Vì sao nhân đôi giá trị pixel trên ảnh sRGB *không* tương đương phơi sáng gấp đôi — và sai lệch đó lớn cỡ nào?
- Q2. Cùng một cảm biến và cùng một cảnh: vì sao tăng ISO làm ảnh sáng lên mà không làm nó đáng tin hơn chút nào?

- Q3.** Bạn resize ảnh còn một nửa trước khi đưa vào mạng, không có exception nào được báo và loss vẫn giảm — vậy cái gì vừa hỏng?
- Q4.** Một mô hình đạt 95% khi thử nghiệm và 80% khi triển khai, dù vẫn là ảnh của cùng loại vật thể: phần lớn mười lăm điểm ấy mất ở đâu trên đường đi của tín hiệu?

Đây là phần bị bỏ sót nhiều nhất trong mọi lộ trình học thị giác, và là thứ phân biệt người làm computer vision với người dùng CNN. Lý do bỏ sót thì dễ hiểu: các tập dữ liệu chuẩn phát hành dưới dạng JPEG đã xử lý xong, nên toàn bộ chuỗi vật lý phía trước trở nên vô hình. Nhưng nó không biến mất. Nó trở thành một tập giả định ngầm mà bạn thừa hưởng, không biết mình đang giữ. Và nó xuất hoá đơn đúng lúc bạn mang mô hình ra khỏi phòng thí nghiệm.

Bốn mục của chương xếp theo *đường đi của tín hiệu*, từ photon tới quyết định, và mỗi mục trả lời một câu hỏi mà mục trước để lại:

- **Mục 1 — ánh sáng và nhiễu:** tín hiệu bắt đầu từ đâu và nó mang sẵn bao nhiêu bất định. Trả lời “vì sao ảnh thiếu sáng làm mô hình sập, ngoài chuyện tối hơn”.
- **Mục 2 — ISP và không gian màu:** tín hiệu ấy bị biến đổi thế nào trước khi thành ảnh. Trả lời “vì sao augmentation trên sRGB không tương đương thao tác vật lý thật”.
- **Mục 3 — camera và hình học nhiều view:** ánh xạ giữa pixel và thế giới ba chiều. Trả lời “thông tin nào bị xoá lúc chụp và mua lại bằng cách nào”.
- **Mục 4 — cảm biến khác và domain gap:** cùng khung phân tích áp cho depth, thermal, event, LiDAR, radar, rồi tổng kết thành luận điểm chung của cả chương.

Thứ tự này nên giữ. Mục 2 dùng mô hình nhiễu của mục 1, còn mục 4 tổng quát hoá cả ba mục trước. Riêng mục 3, với người đã làm SLAM, phần lớn là ôn tập. Ở đó chỉ có hai chỗ đáng đọc kỹ: quy tắc cập nhật K sau resize và crop, và đoạn nói mô hình học được che giấu các cấu hình suy biến.

Bản đồ chương — Vật lý tạo ảnh và mô hình camera

TÓM TẮT

Bản đồ này nói chương 2 gồm bốn mục nào, và vì sao chúng xếp theo đường đi của tín hiệu từ photon tới quyết định. Nó cũng nói mục nào phụ thuộc mục nào, và phần nào là cốt lõi so với phần nào chỉ cần biết là có. Đọc xong bạn quyết định được trong một phút nên vào mục nào trước cho nhu cầu hiện tại. Nếu chỉ nhớ một điều: thứ tự bốn mục là thứ tự nhân quả của tín hiệu thật, nên đọc lệch thứ tự thì sẽ phải quay lại. Luận điểm gộp của cả chương là domain gap sinh ra dọc chuỗi này, trước khi kiến trúc kịp có ý kiến.

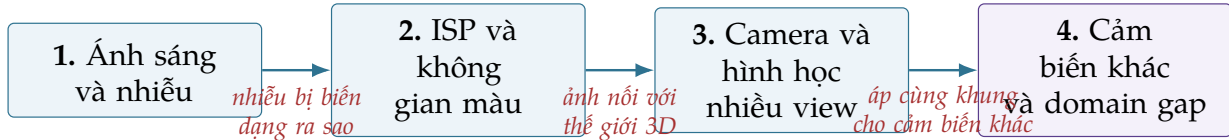
A. Chương này có gì

- **01-anh-sang-va-nhiều** — phơi sáng, dải động, nhiễu shot so với nhiễu đọc, mô hình phương sai affine, vì sao ảnh thiếu sáng làm mô hình sập.
- **02-isp-va-khong-gian-mau** — khử nhiễu, cân bằng trắng, gamma, ánh xạ tone, nén JPEG; RAW so với sRGB; các không gian màu RGB, HSV, YUV, Lab và augmentation nào có nghĩa vật lý.
- **03-camera-va-hinh-hoc-nhiều-view** — pinhole, ma trận nội tại, méo và hiệu chuẩn; ràng buộc epipolar, homography, tam giác hoá, PnP.

- **04-cam-bien-khac-va-domain-gap** — depth, thermal, event, LiDAR, radar và inductive bias riêng của mỗi loại; nguồn gốc domain gap.

B. Vì sao chia và xếp thứ tự như vậy

Bốn mục được xếp theo *đường đi vật lý của tín hiệu*, không theo độ khó hay theo lịch sử. Photon tới cảm biến ở mục 1. Chuỗi xử lý trong máy ảnh biến đổi tín hiệu ấy ở mục 2. Mục 3 nối ảnh kết quả lại với hình học ba chiều. Mục 4 áp cùng khung phân tích cho các cảm biến khác, rồi tổng kết thành luận điểm về domain gap. Cách xếp này có một lợi ích cụ thể: mỗi mục trả lời đúng câu hỏi mà mục trước để lại, nên mạch đọc không bị đứt. Hình 1.1 tóm tắt quan hệ đó.



Hình 1.1. Bốn mục của chương 2 xếp theo đường đi của tín hiệu. Mục 4 (tô khác màu) không phải một chủ đề mới mà là phần tổng quát hoá: nó áp lại khung phân tích của ba mục đầu cho các cảm biến khác, rồi rút ra luận điểm chung về domain gap.

C. Phụ thuộc

Cả chương phụ thuộc *A/01/04-hình-hoc-va-tin-hieu*. Phần toạ độ đồng nhất và $SE(3)$ là ngôn ngữ của mục 3. Phần lấy mẫu và aliasing giải thích vì sao khử khảm là bài toán khôi phục, và vì sao undistort làm mờ ảnh. Bên trong chương, mục 2 dùng mô hình nhiễu của mục 1, và mục 4 tổng quát hoá cả ba mục trước; mục 3 thì tương đối độc lập với mục 1 và 2, nên có thể đọc trước nếu nhu cầu hiện tại là hình học.

D. Cốt lõi hay tham khảo

- **Cốt lõi** — **phải nắm chắc**: quan hệ $SNR = \sqrt{N}$ và mô hình $Var = aI + b$ (mục 1); tính phi tuyến của gamma cùng hệ quả với augmentation (mục 2); quy tắc cập nhật ma trận nội tại sau resize và crop, cùng công thức sai số độ sâu $Z^2/(fB)$ (mục 3); luận điểm domain gap và mạch bốn bước thu hẹp nó (mục 4).
- **Tham khảo** — **biết là có, tra khi cần**: chi tiết các thuật toán khử khảm, công thức chuyển đổi giữa các không gian màu, mô hình méo bậc cao, và thông số kỹ thuật cụ thể của từng dòng cảm biến. Nhóm cuối cùng này bán rã nhanh nhất trong cả chương.

E. Riêng với người đọc đã làm SLAM

Mục 3 phần lớn là ôn tập, nhưng có ba chỗ mới đáng dừng: quy tắc cập nhật K khi ảnh bị resize hoặc crop trong dataloader (bug im lặng phổ biến nhất khi ghép mạng vào pipeline hình học); sự khác biệt giữa hình học cổ điển “hồng ồn ào” và mô hình học được “hồng im lặng”; và lý do các mô hình độ sâu đơn ảnh dự đoán độ sâu tương đối. Ngược lại, mục 1 và mục 2 gần như hoàn toàn mới với người xuất thân từ ước lượng trạng thái. Chúng giải thích một trải nghiệm quen thuộc mà kinh nghiệm SLAM không giải thích nổi: vì sao hệ thống mất track ngay khi trời tối.

1.1 Ánh sáng, cảm biến và mô hình nhiễu (Light, Sensors and Noise Models)

PHỤ THUỘC A/01-toan-toi-thieu/03-xac-suat-va-thong-tin (kỳ vọng, phương sai — ở đây dùng cho một biến đếm Poisson); A/01/04-hinh-hoc-va-tin-hieu nếu muốn hiểu vì sao khử nhiễu và giảm mẫu tương tác với nhau.

TÓM TẮT

Mục này truy nguyên chuỗi nhân quả từ số photon rơi vào cảm biến tới lúc mô hình mất độ chính xác, và cho bạn một mô hình nhiễu định lượng dùng được: phương sai affine theo cường độ. Đọc xong bạn giải thích được vì sao ảnh thiếu sáng phá mô hình theo cách mà nhiễu Gauss thêm vào ảnh sRGB không mô phỏng nổi. Bạn cũng biết khi nào tăng ISO là vô ích, và vùng cháy sáng khác vùng chìm tối ở chỗ nào. Nếu chỉ nhớ một điều: *nhiều ảnh phụ thuộc tín hiệu*. Tỉ số tín hiệu trên nhiễu chỉ tăng theo $\sqrt{N}$, với N là số photon. Mọi kỹ thuật “làm sáng ảnh” vì thế chỉ khuếch đại; chỉ thu thêm ánh sáng thật mới thêm thông tin.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **photon và electron** — photon là hạt ánh sáng; cảm biến ảnh biến mỗi photon bắt được thành một electron tích trong một “giếng” ứng với một pixel, rồi đếm số electron đó. Vì vậy giá trị pixel về bản chất là một *phép đếm*.
- **phơi sáng (exposure)** — tổng lượng ánh sáng mà cảm biến thu được trong một lần chụp; nó do thời gian mở cửa trập và độ mở của ống kính quyết định.
- **ISO** — mức khuếch đại áp lên tín hiệu *sau khi* đã đo. Tăng ISO làm ảnh sáng lên nhưng không làm cảm biến thu thêm ánh sáng.
- **tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)** — tỉ số giữa độ lớn của tín hiệu thật và độ lớn trung bình của nhiễu. SNR càng nhỏ thì càng khó phân biệt chi tiết thật với nhiễu.
- **phân phối Poisson** — phân phối của một phép đếm các sự kiện độc lập xảy ra với tốc độ trung bình cố định. Tính chất định nghĩa của nó là phương sai bằng kỳ vọng — đếm được trung bình N thì dao động cỡ $\sqrt{N}$.
- **ISP (image signal processor)** — chuỗi xử lý bên trong máy ảnh biến số đo thô của cảm biến thành ảnh xem được: nội suy màu, cân bằng trắng, nén dải sáng, khử nhiễu, nén file.
- **RAW so với sRGB** — RAW là số đo gần như thô của cảm biến, còn tuyến tính theo ánh sáng; sRGB là ảnh đã qua ISP, phi tuyến, đã bị chỉnh cho hợp mắt người. Mọi tính toán vật lý chỉ đúng trên RAW.
- **track trong SLAM** — trạng thái hệ thống còn bám được vào bản đồ và ước lượng được tư thế camera. “Mất track” nghĩa là không tìm đủ điểm khớp giữa ảnh hiện tại và bản đồ.

A. Đặt vấn đề

Có một câu hỏi mà hầu hết người làm deep learning cho thị giác không trả lời được, dù nó quyết định phần lớn thất bại thực tế: *ảnh thiếu sáng khác ảnh đủ sáng ở chỗ nào, ngoài chuyện tối hơn?* Câu trả lời phổ biến — “nó nhiễu hơn” — đúng nhưng nông tới mức vô dụng, vì nó gợi ý một cách sửa sai: thêm nhiễu Gauss vào tập huấn luyện. Cách sửa đó gần như không giúp gì, và lý do nằm ở vật lý của phép đếm photon.

Với người đã cài SLAM, đây là mảnh còn thiếu của một trải nghiệm quen thuộc. Bạn đã thấy hệ thống chạy hoàn hảo ban ngày và mất **track** ngay khi trời tối, và đã quy nó cho “ít feature”. Đúng, nhưng chưa đủ: ít feature chỉ là triệu chứng cuối của một chuỗi bắt đầu từ số photon rơi vào mỗi giếng điện tích trong khoảng phơi sáng. Mục này đi ngược chuỗi đó tới tận gốc, vì gốc mới là chỗ can thiệp được.

Học xong mục này thì làm được gì mà trước đó không làm được? Đo và fit mô hình nhiễu của một camera cụ thể bằng vài chục tấm ảnh; quyết định đúng giữa “tăng thời gian phơi sáng”

và “tăng ISO” cho một robot đang chạy; và thiết kế **tăng cường dữ liệu** (*data augmentation*) mô phỏng điều kiện thiếu sáng theo cách có cơ sở vật lý thay vì theo cảm tính.

TRỰC GIÁC

Cảm biến là một lưới xô hứng mưa, mở nắp trong đúng một khoảng thời gian. Số giọt rơi vào một cái xô là biến ngẫu nhiên: cùng cơn mưa, cùng khoảng thời gian, hai cái xô cạnh nhau vẫn đếm ra hai số khác nhau — và độ dao động ấy là tính chất của mưa, không phải khuyết tật của xô. Đó là *shot noise*, và không cảm biến nào loại bỏ được. Tăng ISO không phải hứng thêm mưa; nó là đổi sang thước đo có vạch to hơn, để cái xô gần cạn cũng đọc ra một con số. Con số ấy vẫn dựa trên đúng vài giọt đã hứng, nên không đáng tin hơn chút nào.

B. Ba núm điều khiển ánh sáng, và chỉ hai núm thêm thông tin

Lượng ánh sáng tới cảm biến được điều khiển bởi ba núm, nhưng chúng *không* tương đương nhau — đây là điểm bị hiểu sai nhiều nhất.

Bảng 1.1. Ba núm điều khiển phơi sáng. Cột “thêm photon?” là cột phân biệt bản chất; cột cuối quyết định lựa chọn trên robot.

Núm	Thêm photon?	Cơ chế	Hỏng khi nào
Thời gian phơi sáng	Có	Mở cửa trập lâu hơn, thu nhiều photon hơn theo tỉ lệ tuyến tính	Vật chuyển động hoặc camera rung $\Rightarrow$ nhoè; với robot di động đây thường là cái giá đắt hơn nhiều
Khẩu độ	Có	Mở rộng lỗ thu sáng	Giảm độ sâu trường ảnh nên vật ngoài mặt phẳng lấy nét bị mờ; nhiều camera nhúng có khẩu cố định
ISO (khuếch đại)	Không	Nhân tín hiệu đã đo lên trước hoặc trong khi số hoá	Không thêm thông tin — ảnh sáng lên và nhiễu sáng lên cùng hệ số; chỉ có ích khi read noise đang chi phối

$\rightarrow$ cùng nguyên lý với B/03 — độ khó không biến mất mà bị đẩy đi chỗ khác: giảm nhiễu bằng phơi sáng lâu thì trả giá bằng ảnh mờ do chuyển động

Chuỗi đánh đổi này giải thích vì sao ảnh ban đêm từ một robot di động luôn tệ theo *hai* chiều cùng lúc: vừa nhiễu vừa nhoè. Nó cũng giải thích vì sao mô phỏng chỉ một trong hai chiều là không đủ để mô hình chịu được ban đêm thật.

C. Hai nguồn nhiễu, và chế độ nào đang chi phối

Số photon thu được trong một khoảng thời gian tuân theo phân phối Poisson, mà tính chất định nghĩa của Poisson là phương sai bằng kỳ vọng. Nếu trung bình một điểm ảnh thu N photon thì độ lệch chuẩn là $\sqrt{N}$, nên

$$\text{SNR} = \frac{N}{\sqrt{N}} = \sqrt{N}.$$

Nói bằng lời: *muốn ảnh sạch gấp đôi thì phải thu gấp bốn lần ánh sáng* — một quan hệ lợi ích giảm dần đặt trần cứng lên mọi thứ phía sau. Ví dụ tính tay: điểm thu 10 000 photon có SNR bằng 100; điểm thu 100 photon có SNR bằng 10. Chênh một trăm lần về ánh sáng chỉ đổi lấy mười lần về SNR. Đó là lý do vùng bóng đổ luôn là chỗ mô hình sai trước tiên, ngay trong một tấm ảnh mà mắt người thấy là “đủ sáng”.

Nguồn thứ hai, *read noise*, đến từ mạch đọc và bộ chuyển đổi tương tự sang số. Nó gần như độc lập với mức tín hiệu, nên mô hình hoá bằng một hằng số cộng vào phương sai. Gộp lại, phương sai đo được ở miền tuyến tính có dạng affine:

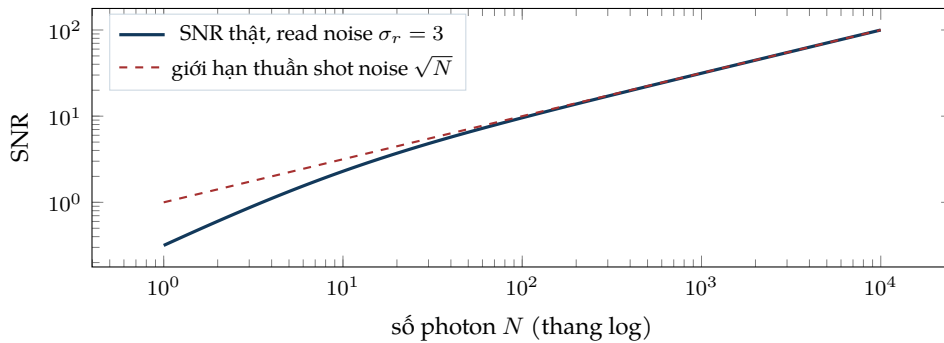
$$\text{Var}(I) = aI + b.$$

Nói bằng lời: *phần tỉ lệ với cường độ là nhiễu photon, phần hằng số là nhiễu của mạch điện*.

→ **trường hợp riêng của** $A/\theta 1$ — mô hình nhiễu này là một giả định phân phối, nên chọn hàm mất mát cho bài khử nhiễu chính là chọn mô hình nhiễu

Đây chính là mô hình mà mini project cuối chương yêu cầu bạn fit. Nó khớp rất tốt trên dữ liệu thật: đo được, không phải phỏng đoán.

Hình 1.2 cho thấy hai chế độ và chỗ giao nhau của chúng.



Hình 1.2. Hai chế độ nhiễu. Ở mức sáng (bên phải) hai đường trùng nhau: shot noise chi phối, và không cải tiến mạch điện nào giúp được. Ở mức rất tối (bên trái) đường thật tụt hẳn xuống dưới: read noise chi phối, và đây là vùng duy nhất mà cảm biến tốt hơn tạo khác biệt thật — một khác biệt phần cứng mà không kỹ thuật huấn luyện nào bù được.

Kiểm chứng bằng hai phép tính tay với $\sigma_r = 3$ electron. Ở mức 100 photon, tổng độ lệch chuẩn là $\sqrt{100 + 9} \approx 10,4$ — gần như thuần shot noise, tăng ISO chẳng ích gì. Ở mức 4 photon, tổng là $\sqrt{4 + 9} \approx 3,6$ so với tín hiệu 4, tức SNR khoảng 1,1: tín hiệu và nhiễu ngang nhau, ảnh chỉ còn là hạt.

D. Dải động: thông tin bị xoá vĩnh viễn theo hai kiểu khác nhau

Dải động (*dynamic range*) của cảm biến là tỉ số giữa mức bão hoà của giếng điện tích và sà nhiễu đọc, thường quy ra “stop” (mỗi stop là một lần gấp đôi). Cảnh thật thì có dải động lớn hơn nhiều: một hành lang có cửa sổ ban ngày dễ dàng vượt khả năng ghi của cảm biến điện thoại trong một lần phơi sáng. Hệ quả là hai chế độ mất mát *không đối xứng*:

- **Vùng cháy sáng** — bão hoà ở giá trị lớn nhất, mọi khác biệt bên trong bị xoá hoàn toàn. Không hậu xử lý nào, không mạng nào khôi phục được, vì thông tin không còn ở đó.
- **Vùng chìm tối** — không bị xoá hẳn nhưng nằm dưới sà nhiễu; kéo lên được, nhưng kéo lên chỉ khuếch đại nhiễu.

Sự bất đối xứng ấy có một hệ quả thực hành ít người tận dụng: khi phải chọn, *phơi sáng thiếu một chút an toàn hơn phơi sáng thừa*. Nó cũng giải thích vì sao mọi hệ thống thị giác ngoài trời cần

điều khiển phơi sáng thông minh hơn quy tắc “giữ trung bình ảnh ở giữa”. Và vì sao HDR ghép nhiều mức phơi sáng gần như bắt buộc cho xe tự lái. Cái giá của HDR là bóng ma chuyển động khi ghép — lại một đánh đổi mới.

I Mạch 1 — ảnh thiếu sáng phá mô hình theo đúng thứ tự này

- 1 Vấn đề** ít photon.

Hệ quả SNR tụt theo $\sqrt{N}$, nên vùng tối gần như chỉ còn nhiễu.

Giải pháp cảm biến hoạt động đúng — đây là giới hạn vật lý, không phải lỗi kỹ thuật.
- 2 Vấn đề** ảnh quá tối để nhìn.

Giải pháp khuếch đại bằng ISO và bằng đường cong tone của ISP.

Giá phải trả nhiễu được khuếch đại cùng hệ số, và vì đường cong *gamma* dốc ở vùng tối, nhiễu ở bóng đổ bị kéo giãn *mạnh hơn* nhiễu ở vùng sáng.

Vấn đề mới nhiễu vốn đã phụ thuộc tín hiệu, sau bước này còn phụ thuộc theo một cách phi tuyến.
- 3 Vấn đề** ảnh nhiễu trông xấu.

Giải pháp ISP bật khử nhiễu mạnh.

Giá phải trả chi tiết tần số cao bị xoá cùng với nhiễu, nên góc và cạnh — đúng thứ mà cả ORB lẫn tầng đầu của CNN dựa vào — biến mất.

Vấn đề mới mô hình đối mặt với một phân phối ảnh chưa từng thấy: mịn nhân tạo ở vùng phẳng, nhiễu có tương quan không gian ở vùng còn lại.
- 4 Vấn đề** muốn mô hình chịu được ban đêm nên thêm nhiễu Gauss vào ảnh sRGB khi huấn luyện.

Giải định nhiễu là cộng, độc lập từng pixel, không phụ thuộc cường độ.

Hệ quả cả ba giả định đều sai sau khi qua ISP, nên augmentation kiểu này mô phỏng một thứ không tồn tại.

Giải pháp gỡ xử lý ảnh sRGB ngược về miền tuyến tính, thêm nhiễu shot cộng read đúng mô hình affine, rồi cho chạy lại qua ISP mô phỏng — ý tưởng của dòng *Unprocessing Images for Learned Raw Denoising* [1].

E. Giới hạn và trường hợp hỏng

- **Mô hình affine bỏ qua vài hiệu ứng thật.** Dòng tối phụ thuộc nhiệt độ, nên cùng một camera cho tham số khác nhau giữa sáng sớm và giữa trưa trên xe. Có nhiễu cố định theo vị trí (*fixed-pattern noise*) không ngẫu nhiên và không giảm khi lấy trung bình nhiều khung. Điểm ảnh chết và điểm nóng bị ISP nội suy đè lên, tạo cấu trúc giả.
- **Mô hình chỉ đúng ở miền tuyến tính.** Sau khử khảm và gamma thì nhiễu không còn độc lập giữa các pixel lẫn giữa các kênh — chủ đề của mục tiếp theo.
- **Nhiều thật khó mô phỏng đủ tốt để thay dữ liệu thật.** Các tập dữ liệu chụp cặp ảnh nhiễu-sạch trên điện thoại thật, chẳng hạn SIDD [2], tồn tại chính vì mô phỏng chưa đủ; một bộ khử nhiễu huấn luyện thuần trên nhiễu tổng hợp thường tụt rõ khi đem sang ảnh thật.

CẠM BẦY

“Tăng độ sáng” bằng cách nhân giá trị pixel không phải là mô phỏng phơi sáng nhiều hơn — sai theo cả hai nghĩa. Sai về phi tuyến (mục sau tính ra con số cụ thể), và sai về thống kê: phơi sáng thật gấp đôi làm SNR tăng $\sqrt{2}$ lần, còn nhân giá trị lên gấp đôi giữ nguyên

SNR. Một mô hình học từ augmentation kiểu này sẽ tin rằng ảnh sáng và ảnh tối có cùng mức tin cậy — đúng cái niềm tin làm nó sập lúc trời tối.

CẦN NHỚ

Nhiều ảnh phụ thuộc tín hiệu: $\text{Var} = aI + b$, phần thứ nhất là photon, phần thứ hai là mạch điện. Hệ quả duy nhất cần mang theo: *chỉ có thu thêm ánh sáng thật mới thêm thông tin*; mọi thứ khác — ISO, kéo tone, khử nhiễu, augmentation độ sáng — đều chỉ phân phối lại cái đã có, và thường xoá bớt. [T1]

F. Kết nối

Mục này là gốc của cả chương. Nó chuyển tiếp trực tiếp sang [A/02/02-isp-va-khong-gian-mau](#), nơi ta theo dấu tín hiệu qua các tầng xử lý và thấy nhiễu bị biến dạng ra sao; và là tiền đề của [A/02/04](#), vì “mỗi cảm biến có đặc tính nhiễu riêng” chỉ có nghĩa khi đã hiểu đặc tính nhiễu của cảm biến RGB. Theo chiều ngang nó nối với [A/01/03](#): mô hình nhiễu ở đây là một giả định phân phối, nên chọn loss cho bài khử nhiễu chính là chọn mô hình nhiễu.

↔ **hệ quả của E** — nhiễu dạng nhiễu trong các benchmark robustness là mô phỏng thô của đúng chuỗi nhân quả này, nên điểm số trên chúng phải đọc thận trọng

Và nó nối với E: nhiễu dạng **corruption** trong các benchmark robustness thực chất là mô phỏng thô của chuỗi nhân quả mô tả ở đây, nên điểm số trên chúng nên đọc thận trọng.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nhiễu shot phụ thuộc tín hiệu. Điều đó phá vỡ giả định nào của mô hình nhiễu Gauss cộng, và hệ quả với hàm mất mát là gì?
2. Vì sao tăng ISO không cải thiện SNR trong khi kéo dài thời gian phơi sáng thì có? Cái giá của lựa chọn thứ hai với một robot đang di chuyển là gì?
3. Vùng cháy sáng và vùng chìm tối hỏng theo hai kiểu khác nhau. Kiểu nào cứu được, và điều đó gợi ý gì về chiến lược phơi sáng?
4. Ở mức tín hiệu rất thấp, nguồn nhiễu nào chi phối, và làm sao nhận ra chế độ đó từ dữ liệu đo được?
5. Vì sao thêm nhiễu Gauss vào ảnh sRGB là cách mô phỏng ban đêm tồi, và quy trình đúng gồm những bước nào?
6. Bạn đo $\text{Var} = aI + b$ trên cùng một camera ở ISO 100 và ISO 6400. Hai tham số thay đổi thế nào, và vì sao?

Nguồn

- [1] T. Brooks, B. Mildenhall, T. Xue, et al., “Unprocessing Images for Learned Raw Denoising,” in *CVPR*, 2019.
- [2] A. Abdelhamed, S. Lin, and M. S. Brown, “A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras,” in *CVPR*, 2018.
- [3] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, et al., “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, no. 3, 2022.
- [4] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE TPAMI*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [5] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *CVPR*, 2016.
- [6] S. Wang, V. Leroy, Y. Cabon, et al., “DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy,” in *CVPR*, 2024.
- [7] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, et al., “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,” in *ECCV*, 2020.
- [8] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [9] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.
- [10] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” in *ICLR*, 2019.
- [11] B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, et al., “Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?” In *ICML*, 2019.
- [12] P. W. Koh, S. Sagawa, et al., “WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts,” in *ICML*, 2021.
- [13] I. Gulrajani and D. Lopez-Paz, “In Search of Lost Domain Generalization,” in *ICLR*, 2021.

1.2 ISP, RAW so với sRGB và không gian màu (Image Signal Processing and Color Spaces)

PHỤ THUỘC A/02-vat-ly-tao-anh/01-anh-sang-va-nhieu (mô hình nhiễu affine — mục này theo dấu nhiễu ấy qua từng tầng xử lý); A/01/04-hinh-hoc-va-tin-hieu (lấy mẫu — khử nhiễu là một bài toán lấy mẫu).

TÓM TẮT

Mục này mở hộp đen giữa cảm biến và tensor đầu vào: một tấm ảnh sRGB đã đi qua khử nhiễu, cân bằng trắng, gamma, ánh xạ tone và nén JPEG trước khi mô hình nhìn thấy nó, và mỗi tầng phá một giả định khác nhau. Đọc xong bạn biết vì sao “tăng độ sáng” trên sRGB không tương đương tăng phơi sáng (tính ra được con số: gấp đôi phơi sáng chỉ làm giá trị sRGB tăng khoảng 37%), vì sao giả thiết nhiễu độc lập từng pixel sai sau khử nhiễu, và augmentation màu nào có nghĩa vật lý. Nếu chỉ nhớ một điều: *ISP là một phép biến đổi phi tuyến, phụ thuộc nội dung, và không khả nghịch* — nên mọi phép mô phỏng vật lý phải làm ở miền tuyến tính rồi mới dựng ảnh lại, chứ không làm thẳng trên sRGB.

Kiến thức cần có trước

- **ISP (image signal processor)** — chuỗi xử lý bên trong máy ảnh biến số đo thô của cảm biến thành ảnh xem được. Nó được thiết kế cho mắt người chứ không cho mô hình.
- **RAW so với sRGB** — RAW là số đo gần như thô, còn *tuyến tính* theo lượng ánh sáng — gấp đôi ánh sáng thì gấp đôi giá trị. sRGB là ảnh đã qua ISP: phi tuyến, phụ thuộc nội dung, và không khôi phục lại RAW được một cách chính xác.
- **ma trận lọc màu Bayer và khử khảm** — mỗi pixel của cảm biến chỉ đo được *một* trong ba màu, sắp theo một hoa văn cố định gọi là Bayer; khử khảm là bước nội suy hai màu còn thiếu tại mỗi pixel.
- **cân bằng trắng (white balance)** — nhân mỗi kênh màu với một hệ số để vật màu trắng trông trắng dưới nguồn sáng hiện tại. Hệ số này được ước lượng từ chính cảnh, nên nó thay đổi theo nội dung ảnh.
- **gamma** — phép nén dải sáng bằng hàm mũ khoảng $1/2,2$, để các mã số được phân bố đều theo cảm nhận của mắt thay vì đều theo năng lượng ánh sáng. Đây là chỗ ảnh mất tính tuyến tính.
- **ánh xạ tone (tone mapping)** — điều chỉnh độ sáng và tương phản, thường *cục bộ* — cùng một mức sáng ở hai vùng khác nhau của ảnh có thể bị xử lý khác nhau.
- **JPEG và DCT** — JPEG chia ảnh thành các khối 8×8 , biến mỗi khối thành các hệ số tần số bằng phép biến đổi cosin rời rạc (DCT), rồi làm tròn thô các hệ số tần số cao. Đây là nén mất mát: thông tin bị bỏ đi không lấy lại được.
- **tăng cường dữ liệu (data augmentation)** — sinh thêm mẫu huấn luyện bằng cách biến đổi mẫu có sẵn — lật, xoay, đổi màu, thêm nhiễu — nhằm dạy mô hình rằng những biến đổi đó không làm đổi nhãn.

A. Đặt vấn đề

Người mới coi ảnh đầu vào là “dữ liệu thô”. Nó không phải. Giữa photon và mảng số mà `cv2.imread` trả về có một chuỗi xử lý dài, phần lớn do nhà sản xuất thiết kế cho *mắt người*, không cho mô hình. Chuỗi ấy phi tuyến, phụ thuộc nội dung ảnh, thay đổi theo từng hãng máy, và phần lớn là không khả nghịch. Mọi giả định ngầm mà ta mang từ vật lý — nhiễu độc lập từng pixel, giá trị pixel tỉ lệ với ánh sáng, cùng vật thể cho cùng màu — đều bị một tầng nào đó trong chuỗi phá vỡ.

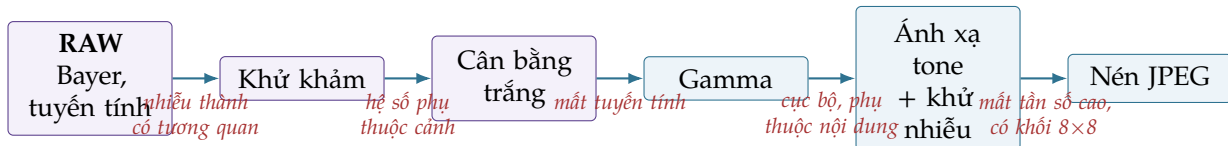
Học xong mục này thì làm được gì mà trước đó không làm được? Ba việc: thiết kế augmentation có cơ sở vật lý thay vì chọn theo thói quen; dự đoán trước cái gì hỏng khi huấn luyện trên JPEG rồi triển khai trên luồng RAW hoặc trên một hãng camera khác; và biết khi nào phải bỏ công lấy RAW thay vì tiếp tục làm việc trên sRGB.

TRỰC GIÁC

ISP giống một phiên dịch viên có phong cách riêng. Bạn đưa cho anh ta một biên bản đo đặc khô khan (ảnh RAW) và anh ta trả lại một bản dịch *để nghe*: cân đối lại màu cho hợp mắt, nhấn chỗ này, làm dịu chỗ kia, cắt bớt chi tiết mà anh ta cho là không ai để ý. Bản dịch đẹp hơn bản gốc và hầu hết người đọc thích nó hơn. Nhưng nếu công việc của bạn là *đo đạc* thì rắc rối bắt đầu. Đổi hãng máy, đổi firmware, đổi chế độ chụp đều là đổi phiên dịch viên. Số liệu của bạn đổi theo, dù hiện thực ngoài kia không đổi chút nào.

B. Chuỗi ISP: mỗi tầng phá một giả định

Hình 1.3 vẽ chuỗi điển hình và đánh dấu chỗ mỗi giả định vỡ.



Hình 1.3. Chuỗi ISP điển hình. Ba khối đầu (tô tím) còn ở miền tuyến tính — đây là nơi duy nhất mô hình nhiễu $\text{Var} = aI + b$ còn đúng. Từ gamma trở đi, mọi phép mô phỏng vật lý làm trực tiếp trên giá trị pixel đều sai. Nhân dưới mũi tên là giả định bị phá ở bước đó.

→ cùng nguyên lý với A/01 — giảm mẫu màu 4:2:0 trong JPEG là aliasing có chủ ý — cùng cơ chế với bước giảm mẫu trong kiến trúc mạng

Đi qua từng tầng, mỗi tầng để lại một hệ quả cụ thể cho việc huấn luyện:

- **Khử nhiễu** — cảm biến chỉ đo một kênh màu tại mỗi pixel qua ma trận lọc màu Bayer, nên hai phần ba giá trị màu là *nội suy*. Hai hệ quả. Thứ nhất, chi tiết màu tần số cao sinh hoa văn giả: *moiré* và “răng cưa màu”. Thứ hai, nhiễu trở nên có tương quan cả về không gian lẫn giữa các kênh. Giả định “nhiều độc lập từng pixel” chết ngay ở tầng đầu tiên.
- **Cân bằng trắng** — nhân mỗi kênh với một hệ số ước lượng từ chính cảnh. Hệ quả: cùng một vật thể cho ra màu khác nhau tùy cảnh xung quanh; mọi đặc trưng dựa trên màu tuyệt đối đều không đáng tin, và *hệ số này thay đổi giữa hai khung hình liên tiếp* khi cảnh đổi.
- **Gamma** — nén dải sáng bằng hàm mũ khoảng $1/2,2$ để phân bố mã đều theo cảm nhận của mắt. Đây là chỗ mất tuyến tính, và là chỗ mọi tính toán vật lý phải dừng lại.
- **Ánh xạ tone và khử nhiễu** — *cực bộ* và phụ thuộc nội dung: cùng một mức sáng ở hai vùng khác nhau của ảnh có thể bị xử lý khác nhau.

→ ràng buộc bởi A/02/03 — hình học trực tiếp và ghép ảnh ở mục camera dựa trên giả định này, nên chính sách ISP đặt một trần lên độ chính xác của chúng

Điều này phá vỡ giả định **độ sáng không đổi** (*brightness constancy*), mà **dòng quang** (*optical flow*) và SLAM trực tiếp lại dựa vào. Đó chính là lý do các hệ thống VO trực tiếp phải hiệu chuẩn quang trắc — một chỗ nổi rất thật với nền của bạn.

- **Nén JPEG** — chuyển sang YCbCr, giảm mẫu kênh màu (thường 4:2:0, tức độ phân giải màu chỉ còn một nửa mỗi chiều), rồi lượng tử hoá hệ số DCT trên từng khối 8×8 . Hệ quả: mất tần số cao, xuất hiện cấu trúc khối, và vật nhỏ có màu là dấu hiệu chính — đèn giao thông xa chẳng hạn — mất đúng cái dấu hiệu ấy.

C. Vì sao augmentation trên sRGB không tương đương thao tác vật lý

Đây là hệ quả quan trọng nhất của mục này, và nó tính ra được bằng số.

Ví dụ tính tay. Xấp xỉ đường cong sRGB bằng $V = L^{1/2,2}$ với L là ánh sáng tuyến tính. Tăng gấp đôi thời gian phơi sáng nghĩa là $L \rightarrow 2L$, nên

$$V' = (2L)^{1/2,2} = 2^{0,4545} L^{1/2,2} \approx 1,37 V.$$

Nói bằng lời: *gấp đôi ánh sáng thật chỉ làm giá trị pixel sRGB tăng khoảng 37%, không phải 100%*. Nhân giá trị sRGB lên gấp đôi tương ứng với tăng ánh sáng thật $2^{2,2} \approx 4,6$ lần — một phép augmentation mạnh hơn nhiều so với ý định.

Sai lệch về hệ số còn là phần nhẹ. Phần nặng là *hành vi của nhiễu*: phơi sáng thật gấp đôi làm SNR tăng $\sqrt{2}$ lần, còn nhân giá trị pixel thì nhân cả tín hiệu lẫn nhiễu nên SNR không đổi. Mô hình học từ augmentation kiểu này rút ra một quy luật sai — rằng ánh sáng và ảnh tối đáng tin như nhau.

I Mạch 2 — từ “augmentation trông có vẻ hợp lý” tới quy trình đúng

- 1 Vấn đề** muốn mô hình chịu được thay đổi ánh sáng.

Giải pháp nhân giá trị pixel sRGB với một hệ số ngẫu nhiên.

Giả định giá trị pixel tỉ lệ với ánh sáng.

Giá phải trả giả định sai vì gamma, nên biên độ thực tế lệch vài lần và hành vi nhiễu hoàn toàn sai.
- 2 Vấn đề** vậy làm ở miền tuyến tính.

Giải pháp gỡ gamma ($L = V^{2,2}$), nhân hệ số, áp gamma lại.

Hệ quả bây giờ hệ số đúng nghĩa vật lý.

Vấn đề mới nhiễu vẫn không đúng: ánh sáng lên nhưng vẫn mang nhiễu của mức phơi sáng cũ.
- 3 Vấn đề** cần cả nhiễu đúng.

Giải pháp gỡ toàn bộ ISP về RAW xấp xỉ: gỡ gamma, gỡ cân bằng trắng, gỡ ma trận màu. Mô phỏng phơi sáng và nhiễu shot cộng read ở đó, rồi dựng lại ảnh qua một ISP mô phỏng [1].

Giá phải trả phải biết hoặc đoán tham số ISP của camera; kết quả là xấp xỉ, không phải RAW thật.
- 4 Vấn đề** khi nào thì bỏ hẳn sRGB và lấy RAW thật?

Giải pháp khi bài toán là bài toán tín hiệu mức thấp — khử nhiễu, HDR, chụp thiếu sáng, đo đặc quang học — hoặc khi phải triển khai qua nhiều hãng camera khác nhau.

Giá phải trả dữ liệu nặng gấp nhiều lần, hầu như không có mô hình tiền huấn luyện nào nhận RAW, và pipeline phải tự viết.

D. Không gian màu: chọn cái nào cho việc gì

Bảng 1.2. Bốn không gian màu thường gặp. Cột cuối là cột quyết định.

Không gian	Cơ chế	Mạnh khi nào	Hỏng khi nào
RGB	Ba kênh gắn với cảm biến và màn hình	Mặc định; mọi mô hình tiền huấn luyện dùng nó	Phụ thuộc thiết bị; khoảng cách Euclid giữa hai màu không tương ứng cảm nhận
HSV	Tách sắc độ, độ bão hoà, độ sáng	Ngưỡng màu thủ công, augmentation sắc độ rẻ tiền	Sắc độ vô định khi bão hoà thấp (vùng xám, vùng tối) nên nhiễu sắc độ nổ tung; không đều theo cảm nhận
YUV / YCbCr	Tách độ chói khỏi hai kênh màu	Nén và truyền video; xử lý riêng độ chói	Đã có giảm mẫu màu sẵn trong hầu hết luồng thật, nên chi tiết màu mất trước khi bạn chạm vào
Lab	Xấp xỉ đều theo cảm nhận quanh một điểm trắng	Đo khác biệt màu, tô màu ảnh, chuẩn hoá phong cách	Phụ thuộc điểm trắng giả định; chuyển đổi phi tuyến nên nhiễu bị biến dạng khó lường

→ **tiền đề** D — phân biệt augmentation mô phỏng miền với augmentation chính quy hoá ở chương huấn luyện bắt nguồn từ đúng tiêu chí này

Từ bảng trên rút ra tiêu chí thực dụng cho augmentation màu: một phép biến đổi *có nghĩa vật lý* khi nó tương ứng với một thứ có thể thật sự xảy ra ở khâu tạo ảnh.

- **Có nghĩa vật lý:** thay đổi hệ số cân bằng trắng (nhân từng kênh ở miền tuyến tính — tương ứng đổi nguồn sáng); thay đổi phơi sáng ở miền tuyến tính kèm điều chỉnh nhiễu; thêm nhiễu shot cộng read ở miền tuyến tính; thay đổi chất lượng nén JPEG; làm mờ chuyển động dọc theo một hướng hợp lý.
- **Ít hoặc không có nghĩa vật lý:** xoay sắc độ biên độ lớn (không nguồn sáng nào làm vậy); nhiễu Gauss cường độ cố định trên sRGB; đảo kênh màu; thay đổi độ tương phản độc lập từng kênh. Chúng vẫn có ích như một dạng chính quy hoá. Nhưng đừng nhầm chúng với mô phỏng điều kiện triển khai. Khi báo cáo, hãy nói rõ đó là chính quy hoá, không phải mô phỏng miền.

E. Giới hạn và trường hợp hỏng

- **Gỡ xử lý chỉ là xấp xỉ.** ISP thật có các bước không công bố, phụ thuộc firmware, và một số bước cục bộ thì về nguyên tắc không khả nghịch. Ảnh “RAW tổng hợp” luôn khác RAW thật, và độ lệch ấy đủ lớn để mô hình khử nhiễu tụt điểm — lý do các tập dữ liệu chụp thật vẫn cần thiết [2].
- **Bỏ ISP không phải lúc nào cũng tốt hơn.** ISP là kết quả của hàng chục năm kỹ thuật. Với các bài toán ngữ nghĩa mức cao, ảnh sRGB đã xử lý thường cho kết quả tốt hơn RAW thô. Lý do đơn giản: mô hình tiền huấn luyện đã quen với thống kê của ảnh sRGB. RAW đáng công khi bài toán là bài toán tín hiệu mức thấp.
- **Không gian màu không giải quyết được vấn đề gốc.** Chuyển sang Lab hay HSV không lấy lại được thông tin đã bị lượng tử hoá hay giảm mẫu; nó chỉ sắp xếp lại thông tin còn sót. Nếu chi tiết màu đã mất ở bước 4:2:0 thì mọi phép đổi toạ độ đều vô ích.

CẠM BẤY

Huấn luyện trên JPEG chất lượng 90 rồi triển khai trên luồng ít nén hoặc RAW là dịch chuyển miền theo chiều *ít người ngờ*: mô hình đã học rằng vùng phẳng thì thật sự phẳng (vì lượng tử hoá DCT xoá nhiễu ở đó) và biên có cấu trúc khối. Ảnh ít nén mang lại nhiễu tần số cao mà mô hình chưa từng thấy, và nó thường hỏng trước ở các bài toán mức thấp — phân đoạn biên, đếm vật nhỏ — chứ không phải ở phân loại toàn ảnh. Cách phòng vệ rẻ nhất là đưa mức nén thành một tham số augmentation ngay từ đầu.

CẦN NHỚ

Ảnh sRGB không phải phép đo, nó là một *bản dịch phi tuyến phụ thuộc nội dung* của phép đo. Mọi thao tác mang ý nghĩa vật lý — phơi sáng, nhiễu, cân bằng trắng — phải làm ở miền tuyến tính rồi mới dựng lại ảnh; làm thẳng trên sRGB thì bạn đang mô phỏng một hiện tượng không tồn tại. [T1]

F. Kết nối

Mục này tiếp nối trực tiếp A/02/01: mô hình nhiễu affine chỉ đúng ở ba khối đầu của Hình 1.3, và toàn bộ phần còn lại của chuỗi là lý do vì sao nó không quan sát được trên ảnh sRGB. Nó là tiền đề của A/02/04, nơi ta thấy mỗi loại cảm biến có một “ISP” riêng với các tầng méo riêng. Theo chiều ngang, nó nối với ba chỗ. Với A/01/04, vì giảm mẫu màu 4:2:0 chính là aliasing có chủ ý. Với B về thiết kế pipeline dữ liệu. Và với D về augmentation, nơi ta phân biệt rạch ròi augmentation *mô phỏng miền* với augmentation *chính quy hoá* — một phân biệt bắt nguồn từ đúng mục này.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao augmentation “tăng độ sáng” trên ảnh sRGB không tương đương tăng phơi sáng thật? Nêu cả sai lệch về hệ số lẫn sai lệch về nhiễu.
2. Nếu train trên JPEG chất lượng 90 và triển khai trên luồng RAW, hỏng ở đâu trước và vì sao?
3. Sau khử nhiễu, giả định nào của mô hình nhiễu ở mục trước không còn đúng? Hệ quả với một mô hình khử nhiễu là gì?
4. Vì sao ánh xạ tone cục bộ phá vỡ giả định độ sáng không đổi, và các hệ VO trực tiếp xử lý chuyện đó bằng cách nào?
5. Khi nào thì đáng bỏ công lấy RAW thay vì tiếp tục dùng sRGB, và cái giá cụ thể là gì?
6. Kể hai phép augmentation màu có nghĩa vật lý và hai phép không có. Với hai phép sau, chúng vẫn có thể có ích — ích ở khía cạnh nào?

Nguồn

- [1] T. Brooks, B. Mildenhall, T. Xue, et al., “Unprocessing Images for Learned Raw Denoising,” in *CVPR*, 2019.
- [2] A. Abdelhamed, S. Lin, and M. S. Brown, “A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras,” in *CVPR*, 2018.
- [3] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, et al., “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, no. 3, 2022.
- [4] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE TPAMI*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [5] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *CVPR*, 2016.
- [6] S. Wang, V. Leroy, Y. Cabon, et al., “DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy,” in *CVPR*, 2024.
- [7] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, et al., “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,” in *ECCV*, 2020.
- [8] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [9] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.
- [10] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” in *ICLR*, 2019.
- [11] B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, et al., “Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?” In *ICML*, 2019.
- [12] P. W. Koh, S. Sagawa, et al., “WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts,” in *ICML*, 2021.
- [13] I. Gulrajani and D. Lopez-Paz, “In Search of Lost Domain Generalization,” in *ICLR*, 2021.

1.3 Mô hình camera và hình học nhiều view (Camera Models and Multi-View Geometry)

PHỤ THUỘC A/01-toan-toi-thieu/04-hinh-hoc-va-tin-hieu (toạ độ đồng nhất, $SE(3)$, nội suy và lấy mẫu — undistort và warp đều là phép lấy mẫu lại).

TÓM TẮT

Mục này nối pixel với thế giới thực: mô hình pinhole, ma trận nội tại, méo ống kính và hiệu chuẩn, rồi ràng buộc epipolar, homography, tam giác hoá và PnP. Đọc xong bạn biết ma trận nội tại đổi thế nào khi resize hay crop ảnh. Quên chỗ đó là bug im lặng số một khi ghép mạng vào pipeline hình học. Bạn cũng tính được sai số độ sâu ứng với một pixel sai lệch thị sai, và gọi tên được các cấu hình suy biến làm tam giác hoá vô nghĩa. Nếu chỉ nhớ một điều: *camera không đo điểm, nó đo tia*. Độ sâu bị xoá ngay lúc chụp. Mọi phép khôi phục 3D vì thế phải mua lại thông tin đó, bằng một điểm nhìn thứ hai, một chuyển động, hoặc một prior học từ dữ liệu.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **pixel và toạ độ ảnh** — ảnh là một lưới ô vuông; toạ độ (u, v) đếm cột và hàng, gốc quy ước ở góc trên trái. Đơn vị của mọi đại lượng “trong ảnh” — tiêu cự, thị sai — đều là pixel, không phải mét.
- **toạ độ đồng nhất** — thêm một thành phần vào vector toạ độ để phép tịnh tiến và phép chiếu viết được dưới dạng nhân ma trận: điểm (x, y) viết thành $(x, y, 1)$, và hai vector tỉ lệ với nhau chỉ cùng một điểm.
- **ma trận nội tại K (intrinsics)** — ma trận 3×3 chứa tiêu cự tính bằng pixel (f_x, f_y) và toạ độ tâm ảnh (c_x, c_y) ; nó biến một tia trong hệ toạ độ camera thành toạ độ pixel. Nó thuộc về *camera*, không thuộc về cảnh.
- **ma trận ngoại tại (extrinsics)** — phép quay và tịnh tiến đưa toạ độ thế giới về hệ toạ độ camera — tức là tư thế của camera. Nó thuộc về *lần chụp*, không thuộc về camera.
- **méo ống kính (distortion)** — sai lệch làm đường thẳng ngoài đời cong trên ảnh, mạnh nhất ở rìa; mô hình phổ biến dùng vài hệ số đa thức theo bán kính. “Undistort” là lấy mẫu lại ảnh để bù sai lệch đó.
- **hiệu chuẩn (calibration)** — quá trình ước lượng K và các hệ số méo bằng cách chụp một vật đã biết hình dạng, thường là bàn cờ, ở nhiều tư thế.
- **thị sai (disparity) và đường cơ sở (baseline trong stereo)** — với hai camera đặt cách nhau một khoảng B (đường cơ sở), cùng một điểm 3D rơi vào hai vị trí lệch nhau d pixel trên hai ảnh; d gọi là thị sai và độ sâu là $Z = fB/d$.
- **RANSAC** — thủ tục ước lượng chịu được dữ liệu rác: rút ngẫu nhiên tập nhỏ điểm, dựng giả thuyết, đếm số điểm khớp, lặp nhiều lần và giữ giả thuyết được ủng hộ nhất. Cần nó vì ghép đặc trưng luôn có một tỉ lệ ghép sai.

A. Đặt vấn đề

Với người đã làm SLAM, phần lớn nội dung dưới đây là ôn tập. Trọng tâm vì thế được đặt ở chỗ khác: *cái gì thay đổi khi một mạng nơ-ron được ghép vào pipeline hình học*. Ba câu hỏi cụ thể dẫn dắt cả mục. Thứ nhất, mô hình học được có được phép “quên” hình học không — và nếu không thì hình học vào mô hình bằng đường nào? Thứ hai, những phép biến đổi ảnh mà ta dùng vô tư khi huấn luyện (resize, crop, warp) làm gì với các đại lượng hình học đi kèm? Thứ ba, khi hình học suy biến, mô hình học được có sập theo không, hay nó “đoán” và cho ra một con số trông hợp lý nhưng sai?

Học xong mục này thì làm được gì mà trước đó không làm được? Cập nhật đúng ma trận nội tại sau mọi phép biến đổi ảnh; đọc một paper 3D và biết ngay nó giả định biết K hay không, cần bao nhiêu view, và suy biến ở cấu hình nào; và ước lượng bằng con số xem một hệ stereo cho sai số độ sâu bao nhiêu ở tầm mà bạn quan tâm.

TRỰC GIÁC

Camera là một cái máy đóng dấu: nó lấy tất cả những gì nằm trên một tia xuất phát từ tâm quang học và đóng chúng chồng lên nhau vào đúng một pixel. Phép đóng dấu ấy không mất mát về *hướng* — một pixel xác định chính xác một tia — nhưng xoá sạch thông tin về *khoảng cách dọc theo tia*. Vì vậy mọi kỹ thuật 3D đều là một cách mua lại đúng chiều thông tin đã bị xoá. Cách thứ nhất là đóng dấu lần thứ hai từ chỗ khác: stereo hoặc chuyển động. Cách thứ hai là dùng hiểu biết sẵn có về thế giới, chẳng hạn kích thước vật quen thuộc hay mặt đất phẳng. Một mạng ước lượng độ sâu đơn ảnh đã học đúng loại hiểu biết thứ hai; nó không phá vỡ định luật nào cả.

B. Pinhole, nội tại, và chỗ mọi người làm sai

Mô hình pinhole nói rằng một điểm 3D trong hệ tọa độ camera chiếu xuống ảnh theo

$$u = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \quad v = f_y \frac{Y}{Z} + c_y.$$

Nói bằng lời: *toạ độ pixel chỉ phụ thuộc tỉ số giữa các toạ độ ngang và độ sâu* — nhân cả cảnh lên gấp đôi và đẩy ra xa gấp đôi thì ảnh không đổi một pixel nào. Đó là gốc rễ của tính **nhập nhằng thang đo** (*scale ambiguity*) trong mọi hệ đơn ảnh và đơn camera. Nó cũng là lý do các mô hình độ sâu đơn ảnh hiện đại dự đoán độ sâu *tương đối* chứ không phải mét [3].

→ **hệ quả của C** — mô hình độ sâu đơn ảnh dự đoán độ sâu *tương đối* chính vì phép chiếu xoá thang đo tuyệt đối

Ví dụ tính tay. Với $f = 500$ pixel, một vật cao 1 m ở khoảng cách 10 m cao $500 \times 1/10 = 50$ pixel trên ảnh. Cùng vật đó ở 50 m chỉ còn 10 pixel — và đây là lý do vật ở xa không phải “khó nhận dạng hơn một chút” mà là *gần như không còn thông tin*: mọi kiến trúc, mọi augmentation đều không tạo ra được các pixel không tồn tại.

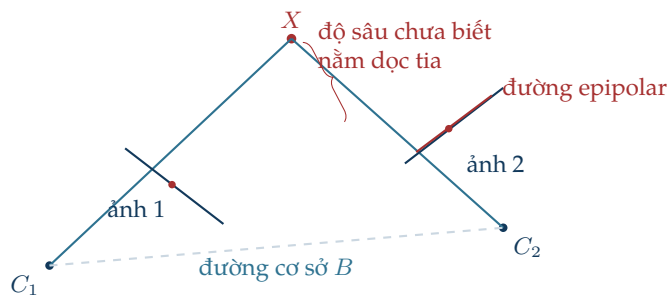
Chỗ mọi người làm sai, và làm sai rất im lặng, là quên rằng K gắn với *hệ tọa độ pixel* nên nó phải đổi theo mọi phép biến đổi ảnh:

- **Thu nhỏ ảnh với hệ số s** — mọi phần tử liên quan pixel nhân với s : $f'_x = sf_x$, $f'_y = sf_y$, $c'_x = sc_x$, $c'_y = sc_y$ (với quy ước tâm pixel, còn có một lượng hiệu chỉnh nửa pixel; sai ở đó ít khi chết người nhưng sai ở hệ số s thì chết ngay).
- **Cắt ảnh từ điểm (x_0, y_0)** — tiêu cự *không đổi*, chỉ tâm ảnh dịch: $c'_x = c_x - x_0$, $c'_y = c_y - y_0$. Đây là chỗ hay bị bỏ sót nhất vì crop trông “vô hại”.
- **Letterbox** — vừa co vừa đệm, nên phải áp cả hai luật trên theo đúng thứ tự.
- **Lật ngang** — $c'_x = W - 1 - c_x$, và nếu bài toán có tính trái-phải thì nhãn cũng phải lật theo.

Méo ống kính thì được ước lượng cùng K trong bước hiệu chuẩn, thường bằng phương pháp bàn cờ của Zhang [4]. Chỉ số sức khoẻ của một lần hiệu chuẩn là *sai số tái chiếu trung bình*; theo kinh nghiệm thực hành, dưới nửa pixel là bình thường với camera phổ thông, miễn bàn cờ được chụp ở đủ nhiều tư thế. Vượt quá một pixel là dấu hiệu có gì đó sai: ảnh mờ, bàn cờ không phẳng, hoặc mô hình méo không đủ bậc. Lưu ý một điều mà lý thuyết ít nói: hiệu chuẩn *trôi*. Nhiệt độ, rung động, và nhất là ống kính có lấy nét tự động đều làm K thay đổi theo thời gian, nên một bộ tham số hiệu chuẩn từ năm ngoái không đáng tin bằng bạn nghĩ.

C. Nhiều view: bốn công cụ và điều kiện dùng của chúng

Khi có từ hai ảnh trở lên, thông tin về độ sâu quay lại — nhưng chỉ dưới những điều kiện rất cụ thể. Hình 1.4 minh hoạ ràng buộc cơ bản nhất.



Hình 1.4. Ràng buộc epipolar. Một pixel ở ảnh 1 xác định một tia; ảnh của cả tia đó trên ảnh 2 là một *đường thẳng*. Giá trị thực dụng: bài toán tìm điểm tương ứng có từ tìm kiếm hai chiều xuống một chiều — và nếu biết K của cả hai camera thì ràng buộc này còn cho ra tư thế tương đối giữa hai lần chụp.

Bốn công cụ hay dùng, đặt cạnh nhau trong Bảng 1.3; cột cuối là cột phải thuộc.

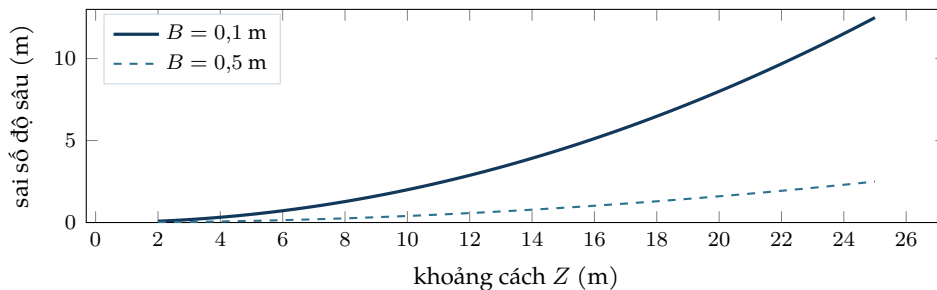
Bảng 1.3. Bốn công cụ hình học nhiều view. Biết “hồng khi nào” quan trọng hơn biết công thức, vì các cấu hình suy biến xuất hiện thường xuyên trong dữ liệu thật.

Công cụ	Cơ chế	Giả định	Hồng khi nào
Homography	Ánh xạ 3×3 giữa hai ảnh của cùng mặt phẳng	Cảnh là một mặt phẳng, <i>hoặc</i> camera chỉ xoay tại chỗ	Cảnh có độ sâu thật và camera có tịnh tiến — lúc đó không tồn tại homography đúng, và ước lượng cho ra một phép biến đổi “trung bình” sai ở mọi nơi
Ma trận cơ bản / bản chất	Ràng buộc epipolar giữa hai view	Cảnh cứng; ma trận bản chất còn cần biết K	Camera chỉ xoay không tịnh tiến (tư thế tương đối không xác định được thang đo lẫn hướng tịnh tiến); cảnh phẳng làm bài toán suy biến
Tam giác hoá	Giao hai tia từ hai tâm quang học	Đã biết tư thế tương đối và ghép điểm đúng	Đường cơ sở ngắn so với khoảng cách: hai tia gần song song nên giao điểm cực nhạy với nhiễu
PnP	Tư thế từ các cặp điểm 3D–2D	Đã biết K và có ít nhất ba cặp không thẳng hàng	Các điểm 3D gần đồng phẳng hoặc gần thẳng hàng; ghép sai điểm (phải bọc trong RANSAC)

Cấu hình suy biến của tam giác hoá đáng được định lượng, vì nó quyết định thiết kế phần cứng. Từ $Z = fB/d$, đạo hàm cho

$$\left| \frac{\partial Z}{\partial d} \right| = \frac{Z^2}{fB},$$

nghĩa là *sai số độ sâu tăng theo bình phương khoảng cách*. Lấy $f = 500$ pixel và $B = 0,1$ m. Một pixel sai lệch thị sai gây sai số 0,5 m ở khoảng cách 5 m. Cũng một pixel ấy gây sai số 2 m ở 10 m, và 8 m ở 20 m. Hình 1.5 vẽ đường cong đó. Muốn đo xa hơn thì phải tăng đường cơ sở hoặc tiêu cự, và cả hai đều kéo theo cái giá riêng: đường cơ sở dài làm vùng nhìn chung hẹp lại và làm bài toán ghép điểm khó hơn, tiêu cự dài làm trường nhìn hẹp lại.



Hình 1.5. Sai số độ sâu ứng với một pixel sai lệch thị sai, với $f = 500$ pixel. Quan hệ bình phương nghĩa là mọi hệ stereo đều có một “tầm dùng được” rất rõ; ngoài tầm đó, con số độ sâu trả về vẫn có nhưng không còn nghĩa. Đây là lý do một hệ stereo đường cơ sở ngắn không dùng được cho vật ở xa dù thuật toán khớp điểm hoàn hảo.

| Mạch 3 – khôi phục 3D: mỗi bước gỡ một nút thắt và tạo một nút mới

- 1 Vấn đề** một ảnh không cho biết độ sâu.

Giải pháp chụp thêm ảnh thứ hai từ vị trí khác và dùng ràng buộc epipolar.

Giả định cảnh cứng và có tính tiến giữa hai lần chụp.

Giá phải trả mất thang đo tuyệt đối nếu chỉ có một camera; phải ghép điểm được, tức cảnh phải có kết cấu.
- 2 Vấn đề** ghép điểm luôn có một tỉ lệ ghép sai.

Giải pháp bọc mọi ước lượng trong RANSAC.

Giá phải trả chi phí tăng, và có ngưỡng phải chọn; ngưỡng quá chặt thì loại cả điểm đúng, quá lỏng thì mô hình sai vẫn được chấp nhận.
- 3 Vấn đề** hai view cho kết quả nhiễu và không nhất quán toàn cục.

Giải pháp gộp nhiều view lại và tinh chỉnh đồng thời — đúng là **hiệu chỉnh chùm tia** (*bundle adjustment*), và COLMAP [5] là bản cài đặt tham chiếu.

Giá phải trả bài toán tối ưu lớn, cần khởi tạo tốt, và vẫn nhập nhằng thang đo nếu không có đường cơ sở thật hay cảm biến khác.
- 4 Vấn đề** cảnh không có kết cấu, hoặc chỉ có một ảnh, hoặc không biết K .

Giải pháp thay ràng buộc hình học bằng prior học từ dữ liệu — độ sâu đơn ảnh [3], hoặc dòng hồi quy trực tiếp bản đồ điểm từ ảnh không cần nội tại như DUST3R [6].

Giá phải trả kết quả chỉ đáng tin trong phạm vi phân phối dữ liệu huấn luyện, và mô hình *không* báo cho bạn biết khi nó ra ngoài phạm vi đó — nó vẫn trả về một con số trông hợp lý.

D. Giới hạn và trường hợp hỏng

- **Nhập nhằng thang đo là định luật, không phải khuyết điểm.** Một camera đơn không bao giờ tự cho ra mét. Mọi hệ thống trông như làm được điều đó đều đang mượn thông tin từ nơi khác: IMU, bánh xe, chiều cao camera đã biết, hay kích thước điển hình của vật thể học từ dữ liệu.
- **Rolling shutter phá giả định “một ảnh ứng với một tư thế”** vì mỗi hàng pixel chụp ở một thời điểm khác nhau; hiệu ứng này lớn hẳn lên khi camera quay nhanh, và làm cả hiệu chuẩn lẫn tam giác hoá lệch có hệ thống.
- **Undistort và warp là phép lấy mẫu lại**, nên chúng chịu đúng bài toán aliasing ở A/01/04: warp ảnh nhiều lần liên tiếp làm mờ tích lũy; nên gộp các phép biến đổi thành một rồi lấy mẫu một lần.
- **Mô hình học được che giấu cấu trúc suy biến.** Hình học cổ điển thất bại một cách *ôn ào* — ma trận suy biến, RANSAC không tìm đủ inlier. Mô hình học được thất bại một cách *im lặng*: nó vẫn trả về độ sâu cho một bức tường trắng trơn. Với hệ thống an toàn thì đây là khác biệt quan trọng nhất giữa hai cách tiếp cận, và là lý do người ta vẫn giữ một tầng kiểm tra hình học phía sau mô hình.

↔ **đối lập với** E — ước lượng bất định và *conformal prediction* tồn tại để mô hình học được cũng biết “hông ồn ào” như hình học cổ điển

CẠM BÃY

Resize ảnh mà quên cập nhật K là bug im lặng phổ biến nhất khi ghép mạng vào pipeline hình học. Nó không gây exception và không làm loss tăng vọt. Nó chỉ làm mọi phép chiếu lệch một hệ số không đổi. Triệu chứng hiện ra ở tận cuối chuỗi, dưới dạng “quỹ đạo bị co lại” hay “độ sâu sai một hệ số”. Phép kiểm rẻ nhất: chiếu vài điểm 3D đã biết xuống ảnh

đã biến đổi và nhìn bằng mắt xem chúng có rơi đúng chỗ không, trước khi tin bất kỳ con số nào phía sau.

CẦN NHỚ

Camera đo tia, không đo điểm. Độ sâu bị xoá ngay lúc chụp, và chỉ mua lại được bằng một điểm nhìn thứ hai hoặc bằng prior. Và K gắn với hệ toạ độ pixel — mọi resize, crop, letterbox, lật đều phải cập nhật nó. [T1]

E. Kết nối

Mục này dùng trực tiếp toạ độ đồng nhất và $SE(3)$ từ A/01/04, và phần lấy mẫu của mục đó giải thích vì sao undistort làm mờ ảnh. Nó là tiền đề của A/02/04, nơi các cảm biến khác được so sánh chính bằng “chúng đo trực tiếp cái gì mà camera phải suy ra”. Theo chiều ngang, đây là nền của toàn bộ nhánh 3D ở C: ước lượng độ sâu, dựng lại cảnh, biểu diễn trường bức xạ [7]. Tất cả các phương pháp đó đều bắt đầu bằng một bước ước lượng tư thế bằng hình học cổ điển. Sách nền đầy đủ: [8], và bản trình bày dễ vào hơn ở [9].

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Bạn resize ảnh còn một nửa rồi crop 64 pixel từ mép trái — ma trận nội tại mới bằng bao nhiêu, và bước nào không làm đổi tiêu cự?
2. Vì sao homography chỉ đúng cho cảnh phẳng hoặc camera xoay tại chỗ, và nếu áp nó cho cảnh có độ sâu thì sai lệch hiện ra ở đâu?
3. Với $f = 500$ pixel và $B = 0,1$ m, sai số độ sâu ứng với một pixel thì sai ở khoảng cách 20 m là bao nhiêu, và điều đó đặt giới hạn gì lên thiết kế hệ stereo?
4. Camera chỉ xoay tại chỗ giữa hai lần chụp — tam giác hoá hỏng ở chỗ nào, và vì sao đây lại là cấu hình rất hay gặp trong dữ liệu thật?
5. Một mạng ước lượng độ sâu đơn ảnh không vi phạm định luật vật lý nào — vậy thông tin về độ sâu mà nó dùng đến từ đâu, và điều đó dự báo nó hỏng ở loại cảnh nào?
6. Vì sao hình học cổ điển “hỏng ồn ào” còn mô hình học được “hỏng im lặng”, và hệ quả với thiết kế một hệ thống an toàn là gì?

Nguồn

- [1] T. Brooks, B. Mildenhall, T. Xue, et al., “Unprocessing Images for Learned Raw Denoising,” in *CVPR*, 2019.
- [2] A. Abdelhamed, S. Lin, and M. S. Brown, “A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras,” in *CVPR*, 2018.
- [3] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, et al., “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, no. 3, 2022.
- [4] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE TPAMI*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [5] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *CVPR*, 2016.
- [6] S. Wang, V. Leroy, Y. Cabon, et al., “DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy,” in *CVPR*, 2024.
- [7] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, et al., “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,” in *ECCV*, 2020.
- [8] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [9] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.
- [10] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” in *ICLR*, 2019.
- [11] B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, et al., “Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?” In *ICML*, 2019.
- [12] P. W. Koh, S. Sagawa, et al., “WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts,” in *ICML*, 2021.
- [13] I. Gulrajani and D. Lopez-Paz, “In Search of Lost Domain Generalization,” in *ICLR*, 2021.

1.4 Cảm biến ngoài RGB và nguồn gốc domain gap (Beyond RGB: Sensors and the Origin of Domain Gap)

PHỤ THUỘC [A/02-vat-ly-tao-anh/01-anh-sang-va-nhieu](#) (mô hình nhiễu) và [A/02/02-isp-va-khong-gian-mau](#) (chuỗi xử lý) — mục này áp cùng cách phân tích đó cho các cảm biến khác, rồi rút ra kết luận chung về domain gap.

TÓM TẮT

Mục này làm hai việc. Thứ nhất, so sánh năm loại cảm biến — depth, thermal, event, LiDAR, radar — trên bốn tiêu chí: đo trực tiếp cái gì, giả định gì, mạnh khi nào, hỏng khi nào. Thứ hai, trả lời câu hỏi lớn nhất của cả chương: khoảng cách giữa hiệu năng khi huấn luyện và khi triển khai sinh ra ở đâu. Đọc xong bạn chọn được cảm biến theo ràng buộc thay vì theo thói quen. Bạn biết mỗi loại đòi hỏi thay đổi gì trong kiến trúc và hàm mất mát. Và bạn biết chỗ nào trong pipeline đáng đầu tư công sức để thu hẹp domain gap. Nếu chỉ nhớ một điều: *phần lớn domain gap trong thị giác sinh ra ở khâu tạo ảnh, không ở kiến trúc*. Đổi backbone vì thế hiếm khi chữa được thứ mà một thay đổi ở khâu thu thập hoặc tiền xử lý chữa được ngay.

Kiến thức cần có trước

- **domain gap (dịch chuyển miền)** — hiện tượng phân phối dữ liệu lúc triển khai khác phân phối lúc huấn luyện, khiến mô hình tụt hiệu năng dù không có gì trong mô hình thay đổi. “Miền” ở đây nghĩa là một điều kiện thu thập: một hãng camera, một thời điểm trong ngày, một bệnh viện.
- **inductive bias (thiên lệch quy nạp)** — những giả định được cài sẵn vào mô hình hoặc vào dữ liệu, cho phép nó tổng quát hoá từ số mẫu hữu hạn. Ví dụ: *convolution* cài sẵn giả định cấu trúc ảnh mang tính cục bộ và không đổi khi dịch chuyển.
- **camera độ sâu (depth camera)** — cảm biến trả về khoảng cách tới bề mặt tại mỗi pixel, bằng một trong ba cơ chế: chiếu hoa văn hồng ngoại rồi đo biến dạng (structured light), đo thời gian ánh sáng đi và về (time-of-flight), hoặc dùng hai camera và thị sai (stereo).
- **camera nhiệt (thermal)** — cảm biến đo bức xạ hồng ngoại mà vật tự phát ra, phụ thuộc nhiệt độ và độ phát xạ của vật liệu; nó không cần nguồn sáng ngoài nên hoạt động trong bóng tối hoàn toàn.
- **event camera** — cảm biến mà mỗi pixel báo cáo *độc lập và bất đồng bộ* mỗi khi độ sáng log tại pixel đó đổi quá một ngưỡng; đầu ra là một dòng sự kiện thưa theo thời gian, không phải khung hình.
- **LiDAR** — cảm biến phát tia laser và đo thời gian phản hồi để lấy khoảng cách trực tiếp; đầu ra là một đám mây điểm 3D thưa, không phụ thuộc ánh sáng môi trường.
- **radar** — cảm biến dùng sóng vô tuyến; nó đo được khoảng cách và, nhờ hiệu ứng Doppler, đo trực tiếp cả *vận tốc xuyên tâm* của vật thể trong một lần đo.
- **độ phân giải góc** — khả năng phân biệt hai vật nằm sát nhau theo hướng nhìn. Cảm biến có độ phân giải góc thấp thì hai vật gần nhau ở xa sẽ trộn thành một.

A. Đặt vấn đề

Hai câu hỏi tưởng như tách rời nhưng có chung một câu trả lời. Câu thứ nhất: khi bài toán không giải được bằng camera RGB — trời tối, sương mù, vật thể trong suốt, cần vận tốc tức thời — thì đổi sang cảm biến nào, và đổi kiến trúc thế nào cho khớp? Câu thứ hai: vì sao một mô hình đạt 95% khi thử nghiệm lại chỉ còn 80% khi triển khai, dù dữ liệu “vẫn là ảnh của cùng loại vật thể”?

Câu trả lời chung là: *mỗi cảm biến kèm theo một tập giả định riêng về thế giới, và hiệu năng sập đúng lúc một giả định bị vi phạm*. Với câu hỏi thứ nhất, việc chọn cảm biến chính là việc chọn tập giả định nào chấp nhận được. Với câu hỏi thứ hai, khoảng cách train–production chính là khoảng cách giữa hai tập giả định: tập lúc thu thập dữ liệu và tập lúc triển khai. Cả hai tập ấy được ẩn định ở khâu tạo ảnh, trước khi kiến trúc kịp ý kiến.

Học xong mục này thì làm được gì mà trước đó không làm được? Chọn cảm biến dựa trên ràng buộc và chế độ hồng thay vì theo thói quen; sửa lại pipeline dữ liệu khi phải xử lý depth, thermal hay event thay vì nhồi chúng vào một mạng RGB không đổi; và khi gặp một cú tụt hiệu năng lúc triển khai, biết tìm nguyên nhân ở đúng chỗ thay vì thử đổi mô hình.

TRỰC GIÁC

Mỗi cảm biến là một loại nhân chứng với một kiểu mù riêng. Camera RGB là nhân chứng nhìn rất tinh nhưng chỉ làm việc khi có đèn, và kể lại màu sắc theo cách đã được biên tập. LiDAR là nhân chứng đo khoảng cách chính xác nhưng nhìn thế giới qua vài chục đường kẻ ngang và không phân biệt nổi chữ trên biển báo. Radar nhìn xuyên sương và nói ngay được vật đang lao tới nhanh cỡ nào, nhưng không phân biệt được cái vỏ lon với cái nắp cống. Ghép nhiều nhân chứng lại không cho ra một nhân chứng hoàn hảo. Nó cho ra một bài toán mới: tin ai khi hai lời khai mâu thuẫn. Đó mới là phần khó thật của hợp nhất cảm biến.

B. Năm cảm biến, cùng một khung phân tích

Bảng 1.4. Năm loại cảm biến ngoài RGB. Cột “đo trực tiếp cái gì” quyết định inductive bias mà cảm biến mang lại; cột cuối quyết định bạn có dùng được nó không.

Cảm biến	Đo trực tiếp cái gì	Mạnh khi nào	Hông khi nào
Depth (ToF / structured light / stereo)	Khoảng cách tới bề mặt tại mỗi pixel	Trong nhà, tầm ngắn, cần hình học tuyệt đối mà không cần tam giác hoá	Bề mặt bóng, trong suốt, hoặc rất tối (không phản xạ đủ); ánh nắng lấn át nguồn hồng ngoại; ToF bị nhiễu đa đường ở góc tường. Pixel thiếu dữ liệu <i>không</i> phân bố ngẫu nhiên mà tương quan với vật liệu
Thermal	Bức xạ hồng ngoại vật tự phát	Bóng tối hoàn toàn, khói, phát hiện người và động cơ	Không có kết cấu bề mặt nên nhận dạng chi tiết rất khó; “thời điểm cân bằng nhiệt” lúc bình minh và hoàng hôn làm tương phản biến mất; bù đồng đều cảm biến làm ảnh đứng hình chớp nhoáng theo chu kỳ
Event	Thay đổi độ sáng log tại từng pixel, bất đồng bộ	Chuyển động rất nhanh, dải động cực rộng, độ trễ micro giây, tiêu thụ điện thấp	Cảnh tĩnh gần như không sinh dữ liệu; không có cường độ tuyệt đối; nhiễu nền tăng vọt ở mức sáng thấp; mọi kiến trúc ảnh thông thường phải đổi vì đầu vào là dòng sự kiện thưa
LiDAR	Khoảng cách theo tia laser	Hình học 3D chính xác, không phụ thuộc ánh sáng, tầm trung và xa	Mưa, sương, bụi làm tán xạ; bề mặt phản xạ gương; mật độ điểm giảm theo bình phương khoảng cách nên vật ở xa chỉ còn vài điểm; đất và cỏ bộ phận chuyển động
Radar	Khoảng cách và vận tốc xuyên tâm	Thời tiết xấu, tầm xa, cần vận tốc ngay lập tức	Độ phân giải góc rất thấp nên hai vật gần nhau trộn làm một; phản xạ nhiều đường tạo mục tiêu ma; vật kim loại nhỏ có thể sáng hơn cả một chiếc xe

Hai hệ quả cho phía mô hình, và cả hai đều bị bỏ qua thường xuyên:

- **Dữ liệu thiếu không phải nhiễu ngẫu nhiên.** Với camera độ sâu, các pixel không có giá trị tập trung ở kính, ở bề mặt bóng, ở mép vật thể — tức là tương quan mạnh với chính thứ ta muốn dự đoán. Cho mạng nhận thêm một kênh mặt nạ “chỗ nào thiếu” nghe có vẻ vô hại, nhưng nó *rò rỉ nhãn*: mô hình có thể học “chỗ nào thiếu độ sâu thì chỗ đó là cửa kính” và đạt điểm cao mà không hiểu gì về cửa kính. Đây là biến thể của cùng một cạm bẫy sẽ gặp lại ở B dưới tên *shortcut learning*.

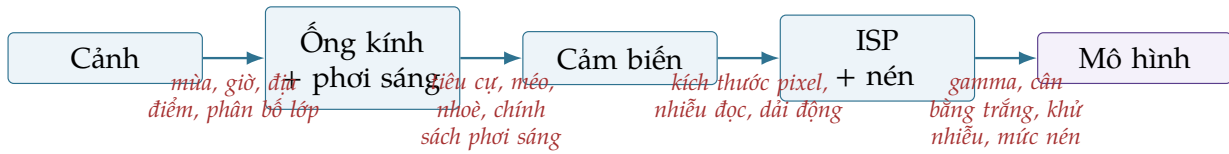
↔ **trường hợp riêng của B** — mô hình bám vào một dấu hiệu tương quan với nhãn thay vì cơ chế thật — ở đây dấu hiệu đó là chính cái mặt nạ dữ liệu thiếu

- **Cấu trúc dữ liệu quyết định kiến trúc.** Đám mây điểm LiDAR không có lưới đều nên convolution hai chiều không áp thẳng được; hoặc phải chiếu về một lưới (mất thông tin, sinh aliasing — đúng bài toán ở A/01/04), hoặc phải dùng kiến trúc làm việc trực tiếp trên tập điểm. Dòng sự kiện của event camera còn xa lưới hơn nữa. Việc “chỉ đổi cảm biến, giữ nguyên mạng” hầu như không bao giờ là lựa chọn đúng.

↔ **ràng buộc bởi C** — cấu trúc dữ liệu quyết định kiến trúc dùng được: lưới đều cho convolution, tập điểm cho kiến trúc trên tập, dòng sự kiện cho biểu diễn thời gian

C. Domain gap sinh ra ở đâu

Đây là luận điểm trung tâm của cả chương A/02. Hình 1.6 đặt các nguồn dịch chuyển vào đúng chỗ chúng sinh ra dọc theo đường đi của tín hiệu.



Hình 1.6. Bốn nhóm nguồn dịch chuyển, và cả bốn đều nằm *trước* mô hình. Đối kiến trúc chỉ tác động vào khối cuối cùng, nên nó là công cụ yếu để chữa một khoảng cách sinh ra ở ba khối đầu. Ngược lại, ghi lại và kiểm soát bốn nhóm này lúc thu thập dữ liệu là công cụ mạnh — và rẻ hơn nhiều.

Luận điểm “phần lớn domain gap sinh ở khâu tạo ảnh” có bằng chứng ủng hộ, nhưng cần phát biểu cho đúng mức. Bằng chứng gồm: các bộ benchmark đo độ bền trước các biến dạng ảnh cho thấy độ chính xác tụt rất mạnh trước những biến dạng vốn là mô phỏng thô của hiệu ứng cảm biến và nén [10]; việc dựng lại một tập test theo đúng quy trình gốc vẫn làm mọi mô hình tụt hàng điểm [11]; và các tập dữ liệu được thiết kế riêng để đo dịch chuyển miền cho thấy khoảng cách giữa các miền lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa các kiến trúc [12]. Điều *chưa* được chứng minh là một phát biểu định lượng phổ quát, kiểu “*x* phần trăm khoảng cách đến từ khâu tạo ảnh”. Con số đó phụ thuộc bài toán. Ai nêu một tỉ lệ cụ thể cho mọi trường hợp là đang nói quá. Hãy giữ nó ở dạng *chiều hướng đã được kiểm chứng nhiều lần*, không phải một hằng số.

I MẠCH 4 — THU HẸP DOMAIN GAP, THEO THỨ TỰ CHI PHÍ TĂNG DẦN

- 1 Vấn đề** mô hình tụt điểm khi triển khai, chưa biết vì sao.

Giải pháp trước hết *đo* chứ đừng sửa: giữ một tập nhỏ dữ liệu thu ở chính điều kiện triển khai và tính độ chính xác trên đó, tách theo từng điều kiện (thiết bị, giờ trong ngày, địa điểm).

Hệ quả bạn biết khoảng cách nằm ở nhóm điều kiện nào trước khi tiêu một giờ nào cho mô hình.
- 2 Vấn đề** khoảng cách đến từ khác biệt về cảm biến và ISP.

Giải pháp làm cho tiền xử lý *giống nhau* ở hai đầu — cùng cách resize, cùng mức nén, cùng chỉnh sách phơi sáng — và mô phỏng phần còn lại bằng augmentation có cơ sở vật lý ở miền tuyến tính.

Giá phải trả tốn công dựng pipeline gỡ xử lý; đổi lại là cách rẻ nhất trong các cách thật sự hiệu quả.
- 3 Vấn đề** vẫn còn khoảng cách vì cảnh khác hẳn.

Giải pháp thu thêm dữ liệu ở đúng miền đích, dù chỉ vài trăm mẫu có nhãn để tinh chỉnh.

Giả định bạn tiếp cận được miền đích — không phải lúc nào cũng đúng.

Hệ quả theo kinh nghiệm thực hành, một lượng nhỏ dữ liệu đúng miền thường có giá trị hơn một lượng lớn dữ liệu sai miền.
- 4 Vấn đề** không lấy được nhãn ở miền đích.

Giải pháp các phương pháp thích nghi miền không giám sát, hoặc huấn luyện trên nhiều miền để mô hình học phần bất biến.

Giá phải trả đây là nhóm phương pháp có kết quả *không ổn định* nhất: nhiều so sánh có kiểm soát cho thấy chúng khó vượt được một *baseline* được tune từ tế [13]. Hãy coi đây là lựa chọn cuối, không phải lựa chọn đầu.

D. Giới hạn và trường hợp hỏng

- **Hợp nhất cảm biến không phải phép cộng.** Ghép LiDAR với camera đòi hỏi hiệu chỉnh ngoại chính xác và đồng bộ thời gian chính xác; sai lệch một phần trăm giây ở tốc độ xe làm điểm 3D lệch cả mét. Khi hai cảm biến mâu thuẫn, hệ thống phải có quy tắc quyết định — và quy tắc đó là một thiết kế, không phải một thứ mạng tự học được từ dữ liệu bình thường.
- **Một cảm biến “tốt hơn” vẫn có thể làm hệ thống tệ đi** nếu chế độ hỏng của nó tương quan với chế độ hỏng của cảm biến kia. Camera và LiDAR cùng hỏng trong sương mù dày; thêm LiDAR không mua được sự độc lập mà bạn tưởng.
- **Không phải mọi khoảng cách đều thu hẹp được.** Nếu thông tin đã bị xoá ở khâu thu thập — vùng chói sáng, chi tiết màu bị giảm mẫu, vật thể chỉ còn ba pixel — thì không phương pháp thích nghi miền nào lấy lại được. Phân biệt “mô hình chưa học được” với “thông tin không còn ở đó” là bước chẩn đoán đầu tiên và hay bị bỏ qua nhất.

CẠM BÃY

Đừng chữa một vấn đề của khâu tạo ảnh bằng một thay đổi ở kiến trúc. Đây là phản xạ tự nhiên vì kiến trúc là thứ ta kiểm soát trực tiếp và thay đổi nhanh, còn đi thu thập lại dữ liệu thì chậm và chán. Nhưng giả sử tập huấn luyện chụp bằng một hãng máy còn triển khai bằng hãng khác. Khi đó mọi giờ dành cho việc đổi backbone đều tiêu vào sai chỗ. Tệ hơn, các thí nghiệm ấy vẫn cho những khác biệt nhỏ ngẫu nhiên, đủ để bạn tin rằng mình đang tiến bộ.

CẦN NHỚ

Mỗi cảm biến là một tập giả định về thế giới. Hệ thống sập đúng lúc một giả định bị vi phạm. Vì vậy hãy chọn cảm biến theo *chế độ hỏng*, không theo thông số đẹp. Và khi hiệu năng tụt lúc triển khai, hãy đi ngược đường đi của tín hiệu từ cảnh tới mô hình trước khi chạm vào mô hình. [T1]

E. Kết nối

Mục này khép lại chương A/02 bằng cách tổng quát hoá hai mục đầu: mô hình nhiễu ở A/02/01 và chuỗi xử lý ở A/02/02 là trường hợp riêng cho cảm biến RGB của cùng một khung phân tích.

↔ **tiền đề** E — đánh giá theo nhóm điều kiện — thiết bị, giờ trong ngày, địa điểm — thay cho một con số trung bình duy nhất, là hệ quả trực tiếp của luận điểm này

Nó nổi sang ba nhánh. Sang B, nơi domain gap được nhìn như một dạng ràng buộc thiết kế và *shortcut learning* được mổ xẻ. Sang D ở phần augmentation, nơi ta phân biệt augmentation mô phỏng miền với augmentation chính quy hoá. Và sang E, nơi đánh giá tách theo nhóm điều kiện trở thành kỷ luật bắt buộc, thay cho một con số trung bình duy nhất.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao các pixel thiếu dữ liệu của một camera độ sâu không được coi là nhiễu ngẫu nhiên, và điều đó tạo ra dạng rò rỉ nào khi bạn thêm một kênh mặt nạ?
2. Event camera mạnh ở dải động và độ trễ — vậy nó mất gì so với camera thường, và loại bài toán nào nó gần như vô dụng?
3. Vì sao thêm LiDAR vào một hệ camera không nhất thiết làm hệ bền hơn trong sương mù?
4. Luận điểm “phần lớn domain gap sinh ở khâu tạo ảnh” được ủng hộ bởi bằng chứng nào, và phát biểu nào của nó thì *chưa* được chứng minh?

5. Bạn phát hiện mô hình tụt 15 điểm khi triển khai — bước đầu tiên nên làm là gì, và vì sao nó không phải là đổi kiến trúc?
6. Làm sao phân biệt “mô hình chưa học được” với “thông tin không còn trong dữ liệu”, và vì sao phân biệt đó quyết định toàn bộ hướng xử lý tiếp theo?

Nguồn

- [1] T. Brooks, B. Mildenhall, T. Xue, et al., “Unprocessing Images for Learned Raw Denoising,” in *CVPR*, 2019.
- [2] A. Abdelhamed, S. Lin, and M. S. Brown, “A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras,” in *CVPR*, 2018.
- [3] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, et al., “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, no. 3, 2022.
- [4] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE TPAMI*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [5] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *CVPR*, 2016.
- [6] S. Wang, V. Leroy, Y. Cabon, et al., “DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy,” in *CVPR*, 2024.
- [7] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, et al., “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,” in *ECCV*, 2020.
- [8] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [9] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.
- [10] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” in *ICLR*, 2019.
- [11] B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, et al., “Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?” In *ICML*, 2019.
- [12] P. W. Koh, S. Sagawa, et al., “WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts,” in *ICML*, 2021.
- [13] I. Gulrajani and D. Lopez-Paz, “In Search of Lost Domain Generalization,” in *ICLR*, 2021.

1.5 Thực hành

Chương này khác các chương khác ở chỗ phần lớn nội dung chỉ thật sự vào đầu khi bạn cầm một cái camera thật. Hai bài dưới đây được thiết kế để mỗi bài cho ra một *con số* mà bạn tự đo được, chứ không phải một cảm giác.

Repo và SOTA. [opencv](#) cho hiệu chuẩn và undistort; [kornia](#) cho các phép thị giác khả vi (hữu ích khi cần đưa một phép biến đổi hình học vào trong đồ thị tính toán); [rawpy](#) cùng LibRaw để đọc ảnh RAW; [colour-science](#) cho chuyển đổi không gian màu đúng chuẩn; [COLMAP](#) [5] làm bản dựng lại 3D tham chiếu. Về việc gỡ ảnh sRGB ngược về RAW để mô phỏng nhiễu thật, xem dòng *Unprocessing Images for Learned Raw Denoising* [1] và các bản cài đặt lại; về dữ liệu nhiễu thật có cặp ảnh sạch, xem SIDD [2]. Sách nền: Szeliski [9] bản hai miễn phí, và [8] cho phần hình học nhiều view. *Cảnh báo bán rã*: danh sách này chốt tại tháng 9/2026 và tên các mô hình dẫn đầu bảng sẽ cũ trong 6–12 tháng, trong khi các repo hạ tầng như OpenCV và COLMAP thì bền hơn nhiều.

Câu hỏi kiểm tra hiểu. Ba câu, mỗi câu chạm một mục:

- Vì sao augmentation “tăng độ sáng” trên ảnh sRGB không tương đương tăng phơi sáng thật — sai ở hệ số bao nhiêu, và sai thế nào về hành vi của nhiễu?
- Nếu train trên JPEG chất lượng 90 và triển khai trên luồng RAW, hỏng ở đâu trước và vì sao?
- Nhiễu shot phụ thuộc tín hiệu — điều đó phá vỡ giả định nào của mô hình nhiễu Gauss, và hệ quả với việc chọn hàm mất mát cho bài khử nhiễu là gì?

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
••• Shot noise	Dao động không tránh được của một phép đếm photon: phương sai bằng chính kỳ vọng. Hệ quả là tỉ số tín hiệu trên nhiễu chỉ tăng theo $\sqrt{N}$, nên vùng tối luôn là chỗ mô hình sai trước.
••• Mô hình nhiễu affine	$\text{Var}(I) = aI + b$: phần tỉ lệ với cường độ là nhiễu photon, phần hằng số là nhiễu mạch đọc. Fit được từ vài chục ảnh cảnh tĩnh, nhưng chỉ đúng ở miền tuyến tính.
•• Dải động	Tỉ số giữa mức bão hoà của giếng điện tích và sàn nhiễu đọc. Vượt trần thì cháy sáng và mất hẳn thông tin; dưới sàn thì chìm tối nhưng còn cứu được phần nào.
•• Vì sao tăng ISO không thêm thông tin?	Vì nó khuếch đại tín hiệu <i>đã đo</i> chứ không thu thêm photon, nên nhân cả tín hiệu lẫn nhiễu. Chỉ ở mức rất tối, nơi nhiễu mạch đọc chi phối, nó mới cải thiện được phần nào.
••• ISP	Chuỗi xử lý trong máy ảnh biến số đo thô của cảm biến thành ảnh xem được: khử khảm, cân bằng trắng, gamma, ánh xạ tone, nén. Nó phi tuyến, phụ thuộc nội dung, và không khôi phục ngược chính xác được.
••• Gamma	Phép nén dải sáng bằng hàm mũ khoảng $1/2,2$, để mã số phân bố đều theo cảm nhận của mắt. Đây là chỗ ảnh mất tính tuyến tính, nên mọi tính toán vật lý phải dừng lại trước bước này.
•• Khử khảm	Bước nội suy hai kênh màu còn thiếu tại mỗi pixel, vì cảm biến chỉ đo được một màu mỗi ô. Nó làm nhiễu có tương quan cả về không gian lẫn giữa các kênh, phá giả định nhiễu độc lập từng pixel.
••• Vì sao augmentation độ sáng phải làm ở miền tuyến tính?	Vì gamma bẻ cong thang sáng: gấp đôi phơi sáng chỉ làm giá trị sRGB tăng khoảng 1,37 lần. Nhân thẳng giá trị pixel còn sai cả về nhiễu, vì SNR không đổi trong khi lẽ ra phải tăng $\sqrt{2}$.
•• Train trên JPEG, chạy trên luồng ít nén — hỏng ở đâu trước?	Ở các bài toán mức thấp như phân đoạn biên hay đếm vật nhỏ, vì mô hình đã quen với vùng phẳng bị lượng tử hoá làm sạch. Phòng vệ rẻ nhất là đưa mức nén thành một tham số augmentation.
••• Mô hình pinhole	Toạ độ pixel chỉ phụ thuộc tỉ số giữa toạ độ ngang và độ sâu. Vì thế camera đo tia chứ không đo điểm: độ sâu và thang đo tuyệt đối bị xoá ngay lúc chụp.
••• Ma trận nội tại	Ma trận K cỡ 3×3 , chứa tiêu cự tính bằng pixel và toạ độ tâm ảnh; nó biến một tia thành toạ độ pixel. Nó gắn với hệ toạ độ ảnh, nên resize nhân mọi phần tử với hệ số, còn crop chỉ dịch tâm ảnh.
•• Ràng buộc epipolar	Một pixel ở ảnh này ứng với cả một đường thẳng ở ảnh kia. Giá trị thực dụng: bài tìm điểm tương ứng co từ tìm kiếm hai chiều xuống một chiều.
•• Homography	Ánh xạ 3×3 giữa hai ảnh của cùng một mặt phẳng. Nó chỉ đúng khi cảnh phẳng hoặc camera xoay tại chỗ; áp cho cảnh có độ sâu thật thì cho ra một phép biến đổi sai ở mọi nơi.
•• Quỹ đạo bị co lại một hệ số không đổi — nguyên nhân?	Gần như luôn là quên cập nhật K sau khi resize hoặc crop ảnh. Phân biệt với lỗi thuật toán: chiếu vài điểm 3D đã biết xuống ảnh đã biến đổi và nhìn xem chúng có rơi đúng chỗ không.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
•• Vì sao một hệ stereo có tầm dùng được rất rõ?	Vì sai số độ sâu bằng $Z^2/(fB)$ trên mỗi pixel sai lệch thị sai, tức tăng theo bình phương khoảng cách. Với $f = 500$ và $B = 0,1$ m, một pixel là 0,5 m ở 5 m nhưng 8 m ở 20 m.
•• Event camera	Cảm biến mà mỗi pixel báo độc lập mỗi khi độ sáng log đổi quá một ngưỡng. Mạnh ở dải động và độ trễ micro giây, nhưng không cho cường độ tuyệt đối và gần như cảm trước cảnh tĩnh.
•• Pixel độ sâu bị thiếu tập trung ở kính và mép vật — hệ quả?	Dữ liệu thiếu không ngẫu nhiên mà tương quan với chính thứ cần dự đoán. Cho mạng thêm kênh mặt nạ thiếu là rò rỉ nhãn: nó học “chỗ nào thiếu thì đó là kính”.
••• Domain gap	Khoảng cách giữa phân phối dữ liệu lúc huấn luyện và lúc triển khai. Phần lớn nó sinh ra ở khâu tạo ảnh — cảnh, quang học, cảm biến, ISP — tức trước khi kiến trúc kịp có ý kiến.
•• Vì sao đổi backbone hiếm khi chứa được domain gap?	Vì kiến trúc là khối cuối cùng của chuỗi, còn nguyên nhân nằm ở bốn khối trước nó. Các thí nghiệm đổi kiến trúc vẫn cho khác biệt nhỏ ngẫu nhiên, đủ để bạn tưởng mình đang tiến bộ.
• Vì sao thêm LiDAR chưa chắc làm hệ bền hơn?	Vì chế độ hồng có thể tương quan: sương mù dày làm hồng cả camera lẫn LiDAR. Hợp nhất cảm biến chỉ mua được sự độc lập khi hai cảm biến hồng vì hai lý do khác nhau.

••• phải thuộc •• nên nắm • biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
OpenCV, COLMAP	Mô hình pinhole, hiệu chuẩn bàn cờ và hình học nhiều view gần như nguyên vẹn như trình bày ở mục 3	Hạ tầng; bền hơn nhiều so với tên mô hình dẫn đầu bảng
Dòng xử nhiều RAW kiểu <i>Unprocessing</i>	Gỡ ISP về miền tuyến tính rồi mô phỏng nhiều shot và read, đúng mạch của mục 1 và 2	Kỹ thuật chuẩn để sinh dữ liệu huấn luyện xử nhiều
Pipeline HDR trên điện thoại	Ghép nhiều mức phơi sáng để vượt dải động cảm biến — kèm cái giá là bóng ma chuyển động	Sản phẩm thật, nhiều hãng; chi tiết cài đặt thì không công bố
MiDaS và họ độ sâu đơn ảnh	Dự đoán độ sâu tương đối chứ không tuyệt đối, vì phép chiếu đã xóa thang đo	Thường được dùng làm prior cho các pipeline dựng cảnh
Benchmark robustness kiểu ImageNet-C	Mô phỏng thô các biến dạng sinh ra ở khâu tạo ảnh, để đo domain gap	Chỉ là xấp xỉ của hiệu ứng thật; đọc điểm số thận trọng

MINI PROJECT SLAM • Từ mô hình nhiều của một camera thật tới ngưỡng gây tracking • một tới hai ngày

Mục tiêu	nối thẳng vật lý cảm biến với hiệu năng SLAM: đo mô hình nhiều của một camera thật, áp chính mô hình đó lên một chuỗi EuRoC, rồi tìm mức nhiễu mà tracking bắt đầu gây — thay vì chỉ nói “ảnh tối thì khó hơn”.
Dữ liệu	(i) khoảng ba mươi ảnh chụp cùng một cảnh tĩnh trên chân máy ở ISO 100, 800 và 6400, chụp RAW nếu máy cho phép; (ii) hai chuỗi EuRoC có chân trị ở hai mức khó, ví dụ một chuỗi dễ và một chuỗi có đoạn ảnh mờ.
Các bước	(1) Chọn vài chục vùng phẳng ở các mức sáng khác nhau, đo phương sai theo cường độ và fit $\text{Var} = aI + b$ cho từng mức ISO; bạn sẽ thấy cả a lẫn b tăng theo ISO, và thấy đường fit trên ảnh JPEG không thẳng như trên RAW. (2) Hiệu chuẩn camera bằng bàn cờ, báo cáo sai số tái chiếu, rồi thử bỏ bớt tư thế bàn cờ để thấy hiệu chuẩn cần <i>đa dạng tư thế</i> chứ không cần nhiều ảnh. (3) Áp mô hình nhiều đã fit lên ảnh EuRoC ở bốn mức tương đương ISO. Làm ở miền tuyến tính: gỡ gamma xấp xỉ trước, áp lại sau. Ghi rõ trong báo cáo rằng đây là <i>xấp xỉ</i> , vì ảnh EuRoC đã qua xử lý nên không phải RAW thật.

- (4) Chạy hệ SLAM ba lần cho mỗi mức, ghi số đặc trưng bám được trên mỗi ảnh và ATE bằng *evo*. (5) Vẽ cả hai đại lượng theo mức nhiễu.
- Xong khi** bạn có một hình duy nhất, trục hoành là mức nhiễu (hoặc ISO tương đương), hai trục tung là số đặc trưng bám được và ATE; trên đó bạn chỉ ra mức nhiễu mà số đặc trưng tụt xuống dưới ngưỡng buộc hệ khởi tạo lại, và ATE nhảy bậc ngay tại đó. Vẽ kèm độ lệch chuẩn của ba lần chạy, để chứng minh bậc nhảy lớn hơn nhiễu của chính harness.
- Nối với** *A/02/01* cho mô hình nhiễu affine và quan hệ $\text{SNR} = \sqrt{N}$; *A/02/02* cho lý do bắt buộc phải làm ở miền tuyến tính; *A/01/03* để trả lời ba lần chạy đã đủ chưa. Đường số điều kiện theo thời gian từ mini project chương 1 dùng được ngay làm biến giải thích cho các đoạn gãy.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1.** Vì gamma. Ánh sáng thật $L \rightarrow 2L$ chỉ làm giá trị sRGB tăng $2^{1/2.2} \approx 1.37$ lần chứ không phải hai lần. Nặng hơn là hành vi nhiễu: phơi sáng thật gấp đôi làm SNR tăng $\sqrt{2}$, còn nhân giá trị pixel thì SNR không đổi.
- A2.** Vì ISO khuếch đại tín hiệu *đã đo* chứ không thu thêm photon, nên nó nhân cả tín hiệu lẫn nhiễu với cùng một hệ số. Chỉ ở vùng cực tối, nơi read noise chi phối, nó mới cải thiện được phần nào.
- A3.** Ma trận nội tại. Tiêu cự và tâm ảnh đều tính bằng pixel nên phải nhân theo hệ số resize; quên thì mọi phép chiếu lệch một hệ số không đổi, và triệu chứng chỉ hiện ra ở cuối chuỗi dưới dạng “quỹ đạo co lại” hay “độ sâu sai một hệ số”.
- A4.** Phần lớn mất ở khâu tạo ảnh — cảnh, quang học và chính sách phơi sáng, cảm biến, ISP và nén — tức là ở bốn trạm nằm trước mô hình. Bằng chứng ủng hộ chiều hướng này khá vững, dù không có một tỉ lệ phổ quát cho mọi bài toán.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Hãy nghĩ tới cái nhiệt kế điện tử treo trong phòng bạn. Bạn muốn biết phòng nóng bao nhiêu, nhưng thứ đọc được là con số trên màn hình — và giữa hai thứ đó có cả một chuỗi: cảm biến nằm ở chỗ nào, vỏ máy tự nóng lên bao nhiêu, rồi một chương trình nhỏ làm mượt số đo và làm tròn trước khi hiện lên.

Máy ảnh y hệt vậy, chỉ dài hơn. Nó đếm hạt sáng rơi vào từng ô nhỏ; chỗ tối đếm được ít nên con số nhảy nhót, còn chỗ quá sáng thì tràn và mọi khác biệt bên trong bị xoá sạch, không cách nào lấy lại. Rồi máy tự kéo sáng cho dễ nhìn, bôi mờ những chi tiết nó đoán là không ai để ý, và nén lại cho nhẹ. Cái đến tay bạn không phải một phép đo, mà là một bản đã được biên tập.

Mẹo của chương: muốn làm bất cứ phép tính nào mang ý nghĩa vật lý — giả lập trời tối hơn, thêm hạt nhiễu — thì phải gỡ ngược bản biên tập về gần số đo gốc, làm ở đó, rồi dựng lại.

Cái giá: gỡ ngược chỉ là gần đúng, phần đã bị xoá thì mất hẳn, và mỗi hãng máy biên tập một kiểu.

Chỗ không rút gọn được: câu “phần lớn khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thực tế sinh ra ở khâu chụp ảnh” nghe gọn nhưng không quy được thành một tỉ lệ chung: nó đổi theo từng bài toán, và ai đưa ra một con số phần trăm cho mọi trường hợp là đang nói quá.

Một câu: Ảnh không phải một phép đo mà là một bản đã biên tập, nên phần lớn khoảng cách giữa thí nghiệm và thực tế đã được quyết định xong trước khi mô hình kịp nhìn thấy gì.

1.6 Kết nối

Chương này khép lại Phần A và mở ra ba hướng. Hướng gần nhất là Phần B. Ở đó, các ràng buộc vật lý vừa nêu được nhìn lại như *ràng buộc thiết kế*: dải động của cảm biến, độ trễ do thời gian phơi sáng, và khác biệt giữa các hãng camera. Chúng đứng cạnh ràng buộc về nhân và về tính toán. Và chính chúng loại bỏ phần lớn phương án, trước khi độ chính xác kịp lên tiếng. Hướng

thứ hai là C, nơi hình học nhiều view của mục 3 trở thành bước khởi tạo bắt buộc cho gần như mọi phương pháp dựng cảnh học được. Hướng thứ ba là E: luận điểm domain gap ở mục 4 biến thành một kỷ luật đo đạc cụ thể — tách kết quả theo nhóm điều kiện thay vì báo một con số trung bình.

Tổng kết chương

Chương này đã đi hết đường đi của tín hiệu và, ở mỗi trạm, chỉ ra một giả định bị phá vỡ. Ở cảm biến, phép đếm photon làm nhiều phụ thuộc tín hiệu. Tỉ số tín hiệu trên nhiễu vì thế chỉ tăng theo căn của lượng ánh sáng. Mọi kỹ thuật “làm sáng ảnh” chỉ khuếch đại, không thêm thông tin. Ở ISP, mỗi tầng phá một giả định khác nhau. Gamma phá tính tuyến tính. Khử nhiễu phá tính độc lập của nhiễu giữa các pixel. Ánh xạ tone cục bộ phá giả định độ sáng không đổi, còn nén JPEG xoá tần số cao. Vì vậy mọi phép mô phỏng vật lý phải làm ở miền tuyến tính, rồi mới dựng ảnh lại. Ở camera, phép chiếu xoá độ sâu, và K gắn với hệ toạ độ pixel. Mỗi phép biến đổi ảnh vì thế đòi một phép cập nhật K tương ứng. Quên thì không có lỗi nào được báo. Ở các cảm biến khác, mỗi loại mang một tập giả định riêng và một kiểu mù riêng, nên hợp nhất cảm biến là bài toán quyết định tin ai chứ không phải phép cộng.

Điểm gộp của cả bốn mục là luận điểm về domain gap: khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thực tế được ẩn định phần lớn ở những trạm nói trên, tức là *trước* khi kiến trúc kịp có ý kiến. Luận điểm này có bằng chứng ủng hộ vững về chiều hướng, dù không có con số phổ quát; và hệ quả thực hành của nó rất cụ thể — khi hiệu năng tụt lúc triển khai, hãy đi ngược đường đi của tín hiệu trước khi chạm vào mô hình.

Còn bỏ ngo ba nhánh, và bỏ ngo có chủ ý. Thứ nhất là quang học ở mức thiết kế ống kính. Thứ hai là xử lý ảnh cổ điển ở mức thuật toán chi tiết. Thứ ba là toàn bộ phần thuật toán 3D hiện đại — dựng lại cảnh, biểu diễn ngầm, hợp nhất đa cảm biến — vốn thuộc C. Nhánh nên đọc tiếp là Phần B, nơi các ràng buộc vật lý ở đây được nhìn lại như một dạng ràng buộc thiết kế, cạnh các ràng buộc về dữ liệu, tính toán và độ trễ.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Mục 1 nói kéo dài phơi sáng là cách duy nhất thật sự thêm thông tin, còn mục 3 cần đặc trưng sắc nét để tam giác hoá. Với một robot đang di chuyển, hai đòi hỏi đó xung đột ở đâu, và bạn phân xử bằng đại lượng nào?
2. Bạn muốn sinh dữ liệu “chạy đêm” từ một tập ảnh sRGB chụp ban ngày. Chuỗi thao tác đúng đi qua những trạm nào của mục 1 và mục 2, và trạm nào trong chuỗi đó không đảo ngược được, khiến phép mô phỏng chỉ còn là xấp xỉ?
3. Hãy kể ba lỗi im lặng — mỗi mục 2, 3 và 4 một lỗi — tức lỗi không sinh exception và không làm loss huấn luyện xấu đi. Với mỗi lỗi, phép kiểm nào bắt được nó trước khi triển khai?
4. Vùng chói sáng ở mục 1 và pixel thiếu dữ liệu của camera độ sâu ở mục 4 đều là mất dữ liệu *không* ngẫu nhiên. Điểm chung về mặt thống kê là gì, và vì sao cùng một cách xử lý lại không dùng được cho cả hai?
5. Random resize crop gần như vô hại với bài phân loại nhưng làm hỏng nhãn của một mạng dự đoán độ sâu metric. Cơ chế nào gây ra chuyện đó, và sửa thể nào mà vẫn giữ được phép augmentation?
6. Luận điểm gộp của chương là phần lớn domain gap sinh ra trước khi mô hình nhìn thấy dữ liệu. Bạn thiết kế thí nghiệm nào có thể *bác bỏ* luận điểm đó, và kết quả nào sẽ đủ để bác bỏ?

- [1] T. Brooks, B. Mildenhall, T. Xue, et al., “Unprocessing Images for Learned Raw Denoising,” in *CVPR*, 2019.
- [2] A. Abdelhamed, S. Lin, and M. S. Brown, “A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras,” in *CVPR*, 2018.
- [3] R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, et al., “Towards Robust Monocular Depth Estimation: Mixing Datasets for Zero-Shot Cross-Dataset Transfer,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, no. 3, 2022.
- [4] Z. Zhang, “A flexible new technique for camera calibration,” *IEEE TPAMI*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000.
- [5] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” in *CVPR*, 2016.
- [6] S. Wang, V. Leroy, Y. Cabon, et al., “DUSt3R: Geometric 3D Vision Made Easy,” in *CVPR*, 2024.
- [7] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, et al., “NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,” in *ECCV*, 2020.
- [8] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
- [9] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.
- [10] D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” in *ICLR*, 2019.
- [11] B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, et al., “Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?” In *ICML*, 2019.
- [12] P. W. Koh, S. Sagawa, et al., “WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts,” in *ICML*, 2021.
- [13] I. Gulrajani and D. Lopez-Paz, “In Search of Lost Domain Generalization,” in *ICLR*, 2021.